



তৃতীয় অধ্যায় (২য় অংশ) ডিজিটাল ডিভাইস

বুলিয়ান বীজগণিত

বুলিয়ান বীজগণিত: প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ “The Mathematical Analysis of Logic” - এ সর্বপ্রথম বুলিয় বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তার “An Investigation of the Laws of Thought” - গ্রন্থে বুলিয় বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। এতে মূলত সত্য এবং মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়। জর্জ বুল প্রদত্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে গণিতের যে শাখা উন্মোচিত হয়, তাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়। বুলিয় বীজগণিতে শুধু বুলিয় যোগ এবং গুণ- এর মাধ্যমে সমস্ত অঙ্ক করা হয়। যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকেই বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলা হয়।

বুলিয় বীজগণিতের মূলকথা :- সাধারণ বীজগণিতে কোন চলক বা ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান হতে পারে। কিন্তু বুলিয় বীজগণিতে একটি চলকের কেবলমাত্র দু’টি মান ‘সত্য’ (1) অথবা ‘মিথ্যা’ (0) হতে পারে।

- 0 হচ্ছে (0 Volt থেকে +0.8 Volt) এবং 1 হচ্ছে (+2 Volt থেকে +5 Volt)। কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলো 0 এবং 1 এই দুই মানের মাঝামাঝি কোন মান ধারণ করে না।
- বুলিয়ান বীজগণিতে তিনটি মৌলিক ক্রিয়া আছে। যথা :-
 ১. বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)।
 ২. বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)।
 ৩. বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)।

বুলিয়ান বীজগণিতে যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ :-	বুলিয়ান বীজগণিতে গুণের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ :-
$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 0 = 0$
$0 + 1 = 1$	$0 \cdot 1 = 0$
$1 + 0 = 1$	$1 \cdot 0 = 0$
$1 + 1 = 1$	$1 \cdot 1 = 1$

➤ বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য:

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র 0 এবং 1 এ দুটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
 - এ অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যোগ এবং গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয়।
 - এতে কোন ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
 - এতে কোন ধরনের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
 - দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক সহজ।
- বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক :- সাধারণভাবে ধ্রুবক বলতে কোন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনশীল থাকাকে বুঝায়। আর চলক বলতে এমন গাণিতিক রাশিকে বুঝায় যার মান সর্বদা পরিবর্তনশীল। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত কোন রাশির মান যদি শুধুমাত্র 0 বা 1 নির্দেশ করে তবে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়। যেমন, শুধুমাত্র $A = 0$ অথবা শুধুমাত্র $A = 1$ হলে A ধ্রুবক বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে রাশির মান যদি দুটি ভিন্ন অবস্থার নির্দেশ করে (অর্থাৎ 0 ও 1) তবে তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়। যেমন $A = 0, 1$ উভয়টি হলে A কে চলক বলা হবে।
- বুলিয়ান পূরক :- বুলিয় বীজগণিতে চলকের দু’টি সম্ভাব্য মান 0 এবং 1-কে একটিকে অপরটির পূরক বলা হয়। অর্থাৎ, 1- এর পূরক 0 এবং 0-এর পূরক 1। গণিতের ভাষায় A - পূরক $\bar{A}$ ।
- দ্বৈত নীতি :- OR এবং AND অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সূত্রকে দ্বৈত নীতি বলা হয়। OR এবং AND অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈত নীতি মেনে চলে।

বুলিয়ান উপপাদ্য

বুলিয়ান উপপাদ্য :- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত সাধারণ উপপাদ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :-

Identity Name	AND	OR
---------------	-----	----

মৌলিক উপপাদ্য	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
	$A \cdot 1 = A$	$A + 1 = 1$
	$A \cdot 0 = 0$	$A + 0 = A$
	$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
বিনিময় উপপাদ্য	$AB = BA$	$A + B = B + A$
অনুষঙ্গ উপপাদ্য	$A(BC) = (AB)C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
বিভাজন উপপাদ্য	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
সহায়ক উপপাদ্য	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
ডাবল কমপ্লিমেন্ট	$\overline{\bar{A}} = A$	

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

১. $\bar{Y}Z(X + \bar{X}) + XYZ$ $= \bar{Y}Z \cdot 1 + XYZ$ $= \bar{Y}Z + XYZ$ $= Z(\bar{Y} + XY)$ $= Z(\bar{Y} + X)(\bar{Y} + Y)$ $= Z(\bar{Y} + X) \cdot 1$ $= Z(\bar{Y} + X)$	২. $\overline{(M + \bar{N})(\bar{M} + N)}$ $= \overline{(M + \bar{N})} + \overline{(\bar{M} + N)}$ $= \bar{M} \cdot \bar{\bar{N}} + \bar{\bar{M}} \cdot \bar{N}$ $= \bar{M}N + M\bar{N}$
৩. $\overline{(\bar{A} + C)} + \overline{(B + \bar{D})}$ $= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot \bar{\bar{D}}$ $= A\bar{C} + \bar{B}D$	৪. $\bar{A} + \bar{B} + A$ $= \bar{A}\bar{B} + A$ $= (\bar{A} + A)(\bar{B} + A)$ $= 1(\bar{B} + A)$ $= A + \bar{B}$
৫. $\bar{A}\bar{B}(\bar{A} + B)$ $= (\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + B)$ $= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}B$ $= \bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + 0$ $= \bar{A}(1 + B + \bar{B})$ $= \bar{A} \cdot 1$ $= \bar{A}$	৬. $AB + AB + \bar{A}B + A\bar{B}$ $= AB + \bar{A}B + AB + A\bar{B}$ $= B(A + \bar{A}) + A(B + \bar{B})$ $= B \cdot 1 + A \cdot 1$ $= B + A$ $= A + B$

$ \begin{aligned} 9. \quad & \overline{(A+B+\overline{C})} + BC \\ & = (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{\overline{C}}) + BC \\ & = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + BC \\ & = C(\overline{A}\overline{B} + B) \\ & = C(\overline{A} + B)(\overline{B} + B) \\ & = C(\overline{A} + B) \cdot 1 \\ & = C(\overline{A} + B) \end{aligned} $	$ \begin{aligned} 10. \quad & \overline{X} \cdot \overline{Y}(Z + \overline{X}) \\ & = \overline{X}(\overline{Y} + (\overline{Z + \overline{X}})) \\ & = \overline{X}(\overline{Y} + (\overline{Z} \cdot \overline{\overline{X}})) \\ & = \overline{X}(Y + \overline{Z}X) \\ & = \overline{X}Y + \overline{X}\overline{Z}X \\ & = \overline{X}Y + \overline{Z}\overline{X}X \\ & = \overline{X}Y + \overline{Z} \cdot 0 \\ & = \overline{X}Y + 0 \\ & = \overline{X}Y \end{aligned} $	$ \begin{aligned} 11. \quad & A + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} \\ & = A + \overline{A}(B + \overline{B}) \\ & = A + \overline{A} \cdot 1 \\ & = A + \overline{A} \\ & = 1 \end{aligned} $
$ \begin{aligned} 12. \quad & ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C \\ & = BC(A + \overline{A}) + \overline{B}C(A + \overline{A}) \\ & = BC \cdot 1 + \overline{B}C \cdot 1 \\ & = BC + \overline{B}C \\ & = C(B + \overline{B}) \\ & = C \cdot 1 \\ & = C \end{aligned} $	$ \begin{aligned} 13. \quad & ABC + \overline{A}BC + ABC + \overline{A}C \\ & = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}C \\ & = AC(B + \overline{B}) + \overline{A}C \\ & = AC \cdot 1 + \overline{A}C \\ & = AC + \overline{A}C \\ & = C(A + \overline{A}) \\ & = C \cdot 1 \\ & = C \end{aligned} $	
$ \begin{aligned} 14. \quad & (B + \overline{C})(\overline{B} + C) + \overline{(A + B + \overline{C})} \\ & = (B + \overline{C})(\overline{B} + C) + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{\overline{C}} \\ & = (B + \overline{C})(\overline{B} + C) + \overline{A}\overline{B}C \\ & = B\overline{B} + BC + \overline{C}\overline{B} + \overline{C}C + \overline{A}\overline{B}C \\ & = 0 + BC + \overline{C}\overline{B} + 0 + \overline{A}\overline{B}C \\ & = BC + \overline{C}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}C \\ & = BC + \overline{B}(\overline{C} + AC) \\ & = BC + \overline{B}(\overline{C} + A)(\overline{C} + C) \\ & = BC + \overline{B}(\overline{C} + A) \cdot 1 \\ & = BC + \overline{B}(\overline{C} + A) \\ & = BC + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} \end{aligned} $	$ \begin{aligned} 15. \quad & \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + BC \\ & = \overline{C}(B + \overline{B}) + BC \\ & = \overline{C} \cdot 1 + BC \\ & = \overline{C} + BC \\ & = (\overline{C} + B)(\overline{C} + C) \\ & = (\overline{C} + B) \cdot 1 \\ & = (\overline{C} + B) \end{aligned} $	❖ লজিক ফাংশন সরলীকরণ এই অধ্যায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক। ❖ এই বিষয়ে আরও বেশি দক্ষতা অর্জনের জন্য মেইন বই থেকে অনেক বেশি প্যাকটিস করতে হবে।

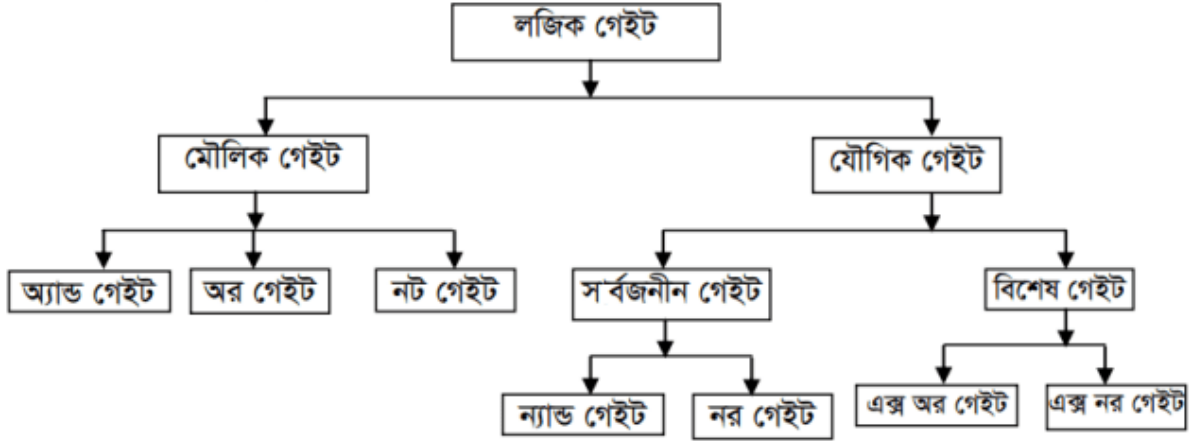
লজিক গেইট

লজিক গেইট :- লজিক গেইট এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যে ইলেক্ট্রিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাকে লজিক গেইট বলা হয়। যে সকল ইলেক্ট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, সে সকল সার্কিটকে লজিক গেইট বলা হয়।

লজিক গেইটের প্রকারভেদ :- লজিক গেইট মূলত দু'টি ভাগে বিভক্ত। যথা :- ১. মৌলিক গেইট ও ২. যৌগিক গেইট।

১. **মৌলিক গেইট :-** যেসব গেইট অন্য কোন গেইট এর সাহায্য ছাড়া তৈরি করা যায় তাদেরকে মৌলিক গেইট বলে।

২. যৌগিক গেইট :- দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যে গেইট তৈরি হয়, তাকে যৌগিক গেইট বলে।



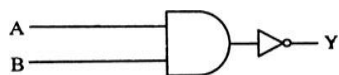
এক নজরে লজিক গেইটসমূহ

গেইটের নাম	লজিক সার্কিট ও ফাংশন	সুইচিং সার্কিট	সত্যক সারণি															
OR			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>A+B</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	A+B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
			A	B	A+B													
			0	0	0													
			0	1	1													
			1	0	1													
1	1	1																
✓ OR :- যে কোন একটি ইনপুট 1 (সত্য) হলেই আউটপুট 1 (সত্য) হবে।																		
AND			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>AB</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	AB	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
			A	B	AB													
			0	0	0													
			0	1	0													
			1	0	0													
1	1	1																
✓ AND :- যে কোন একটি ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলেই আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে।																		
NOT			<table><tr><th>A</th><th>$\bar{A}$</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	$\bar{A}$	0	1	1	0									
			A	$\bar{A}$														
			0	1														
1	0																	
✓ NOT :- ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 1 (সত্য) হবে, ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে।																		
NOR OR+NOT			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$\overline{A+B}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$\overline{A+B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
			A	B	$\overline{A+B}$													
			0	0	1													
			0	1	0													
			1	0	0													
1	1	0																
✓ NOR :- যে কোন একটি ইনপুট 1 (সত্য) হলেই আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে। সকল ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 1 সত্য হবে।																		
NAND AND+NOT			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$\overline{AB}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$\overline{AB}$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
			A	B	$\overline{AB}$													
			0	0	1													
			0	1	1													
			1	0	1													
1	1	0																

✓ NAND :- যে কোন একটি ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলেই আউটপুট 1 (সত্য) হবে। সকল ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে।																		
X-OR			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \oplus B$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$A \oplus B$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	$A \oplus B$																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
✓ X-OR :- ইনপুট এর 1 এর সংখ্যা বিজোড় হলে আউটপুট 1 (সত্য) হবে, অন্যথায় আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে।																		
X-NOR			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$\overline{A \oplus B}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$\overline{A \oplus B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	$\overline{A \oplus B}$																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
✓ X-NOR :- ইনপুট এর 1 এর সংখ্যা বিজোড় হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে, অন্যথায় আউটপুট 1 (সত্য) হবে।																		

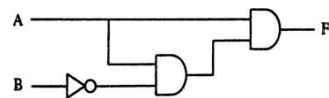
লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন নির্ণয়

১. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



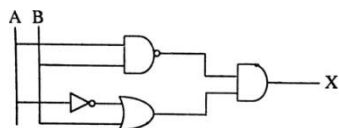
$$Y = \overline{AB}$$

২. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



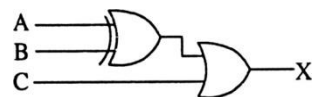
$$F = A.A\overline{B}$$

৩. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



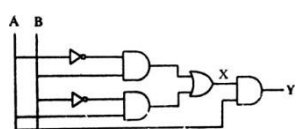
$$X = \overline{AB} . (\overline{A} + B)$$

৪. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



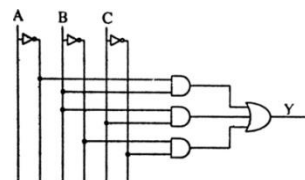
$$X = (A \oplus B) + C$$

৫. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



$$Y = (\overline{A}B + A\overline{B})A$$

৬. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

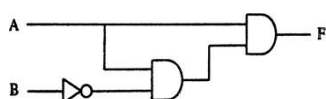


$$Y = (\overline{A}B + BC + \overline{B}\overline{C})$$

লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন

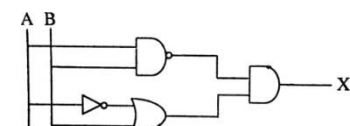
১. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

$$F = A.A\overline{B}$$



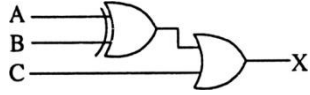
২. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

$$X = \overline{AB} . (\overline{A} + B)$$



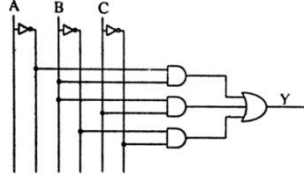
৩. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

$$X = (A \oplus B) + C$$



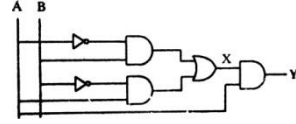
৫. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

$$Y = (\bar{A}B + BC + \bar{B}\bar{C})$$



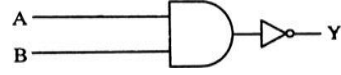
৪. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

$$Y = (\bar{A}B + A\bar{B})A$$



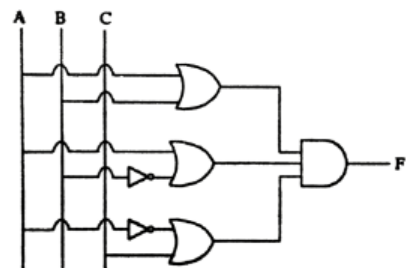
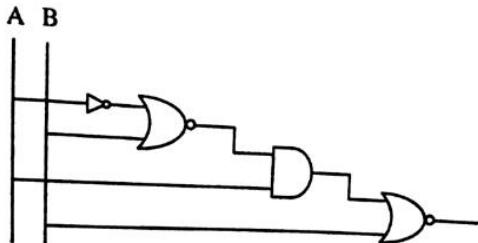
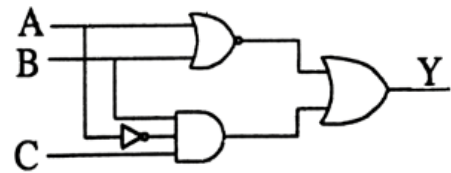
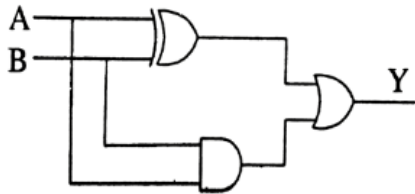
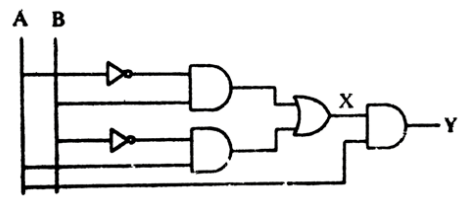
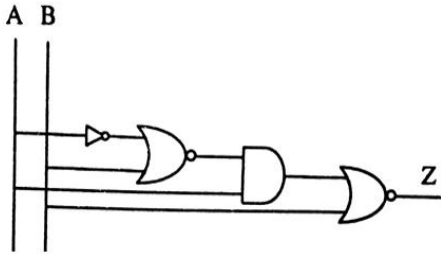
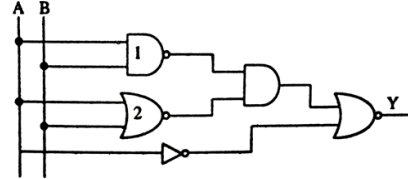
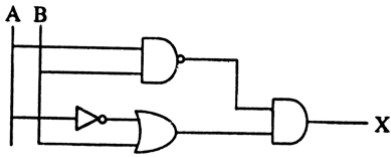
৬. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।

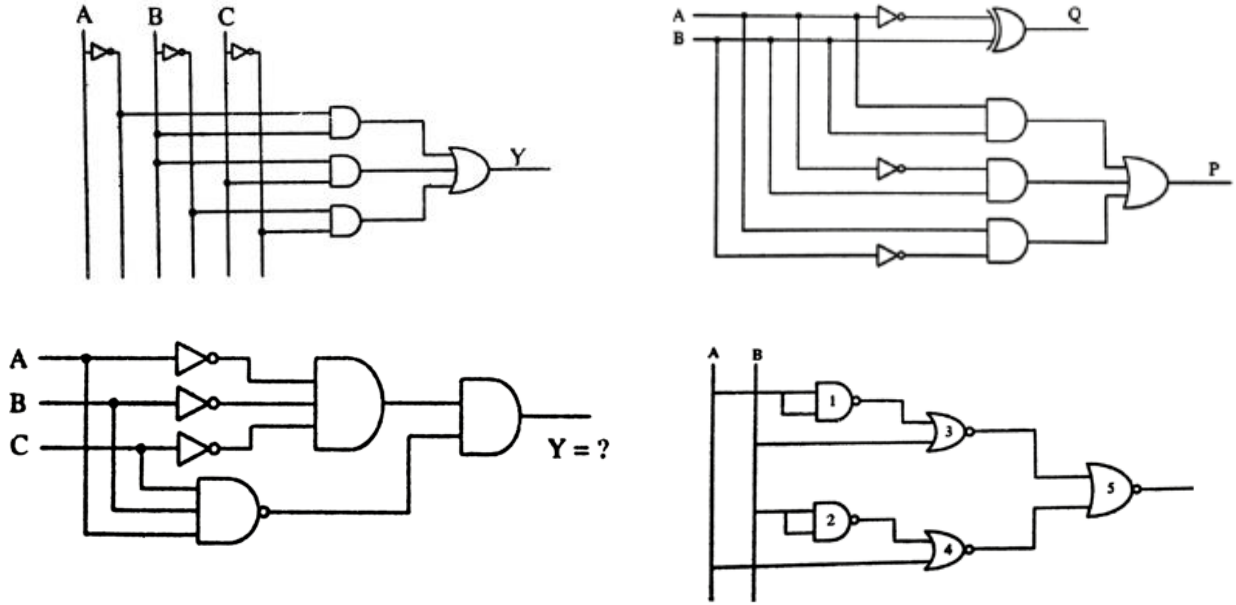
$$Y = \bar{A}\bar{B}$$



বাড়ির কাজ :

লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন





সত্যক সারণি

সত্যক সারণি :- যে সারণির মাধ্যমে বুলিয় বীজগণিতের বিভিন্ন ইনপুটের মানগুলোর সম্ভাব্য আউটপুট মান দেখানো যায় তাকে সত্যক সারণি বলে। ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণির সাহায্যে বুলিয় সব সূত্র প্রমাণ করা যায়।

- সত্যক সারণি আঁকার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় :- সত্যক সারণি আকার ক্ষেত্রে টেবিলের কলাম সংখ্যা হবে লজিক ফাংশনের ইনপুট সংখ্যা এবং ফাংশনে ব্যবহৃত গেইট সংখ্যার সমন্বয়ে। সত্যক সারণি আকার ক্ষেত্রে টেবিলের সারির সংখ্যা হবে ফাংশনের ইনপুট সংখ্যা উপর ভিত্তি করে। ইনপুট ২ টি হলে সারি হবে ৪ টি এবং ইনপুট ৩ টি হলে সারি হবে ৮ টি। অর্থাৎ টেবিলের সারির সংখ্যা 2^n এর উপর ভিত্তি করে হবে, এখানে n হলো ইনপুট সংখ্যা।
- ইনপুটে ০/১ বসানোর নিয়ম :- ইনপুট এর সর্ব ডানের ঘর থেকে ইনপুট বসাতে হবে। প্রথম একটা ০ একটা ১ এই নিয়মে বসাতে হবে। তার পর দুইটা ০, দুইটা ১ নিয়মে বসাতে হবে। তারপর চারটা ০, চারটা ১ নিয়মে বসাতে হবে। তারপর আটটা ০, আটটা ১ নিয়মে বসাতে হবে...
- আউটপুট বসানোর নিয়ম :- সকল গেইট এর ক্ষেত্রে ইনপুট বসানোর নিয়ম একই কিন্তু আউটপুট বসানোর নিয়ম ভিন্ন। আউটপুট বসানোর ক্ষেত্রে, যে গেইট এর আউটপুট বসাতে হবে ঐ গেইটের আউটপুট বসানোর সূত্র অনুসরণ করতে হবে।

লজিক ফাংশন হতে সত্যক সারণি নির্ণয়

১. $A+B$ এর সত্যক সারণি :-

A	B	A+B
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	১

২. AB এর সত্যক সারণি :-

A	B	AB
০	০	০
০	১	০
১	০	০
১	১	১

A	B	$\bar{B}$	$A + \bar{B}$
০	০	১	১
০	১	০	০
১	০	১	১

A	B	AB	$A + AB$
০	০	০	০
০	১	০	০
১	০	০	১

1	1	0	1
---	---	---	---

৩. $A + \overline{B}$ এর সত্যক সারণি :-

1	1	1	1
---	---	---	---

৪. $A + AB$ এর সত্যক সারণি :-

৫. $(A + B)(A + C)$ এর সত্যক সারণি :-

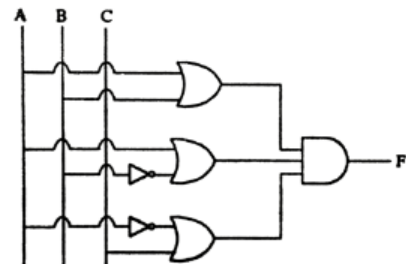
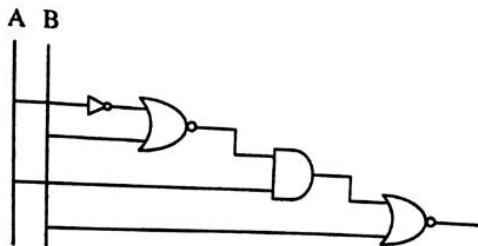
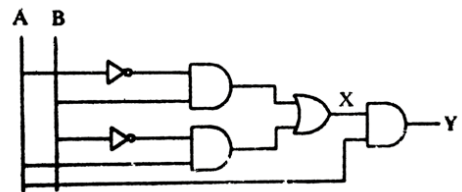
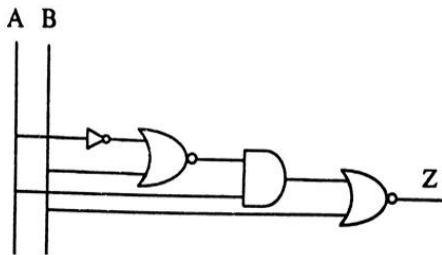
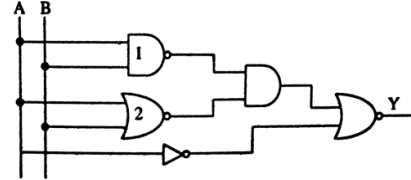
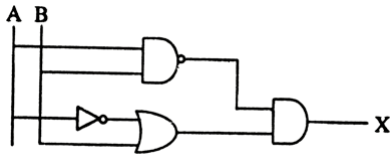
A	B	C	A+B	A+C	(A + B) (A + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

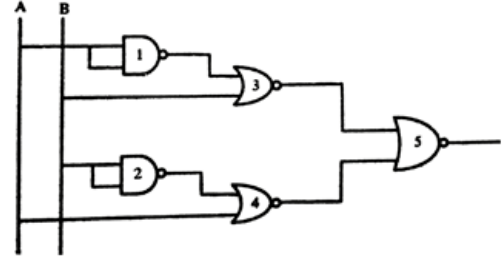
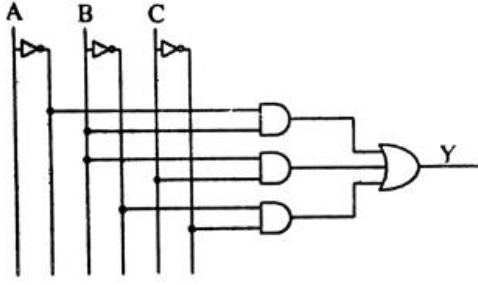
৬. তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR এর সত্যক সারণি :-

✓ আমরা জানি, তিন ইনপুট বিশিষ্ট XOR = $A \oplus B \oplus C$

A	B	C	$A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

লজিক গেইট হতে সত্যক সত্যক সারণি নির্ণয়





সত্যক সারণি হতে লজিক ফাংশন নির্ণয়

সত্যক সারণির আউটপুট থেকে লজিক সমীকরণ তৈরি :-

Inputs				Output
A	B	C	X	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	

$\bar{A}\bar{B}C \rightarrow$ (Row 2)
 $\bar{A}BC \rightarrow$ (Row 4)
 $ABC \rightarrow$ (Row 7)

$X = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$

★ টিপস :- সত্যক সারণি থেকে সমীকরণ বের করার জন্য প্রথমে আউটপুট এর 1 এর ঘর চিহ্নিত করতে হবে। তারপর যে সকল ঘরে 1 আছে ঐ ঘরের ইনপুট গুলোর মানের দিকে লক্ষ্য করতে হবে- ইনপুটগুলোর মাঝে 0 থাকলে কলাম হেডিং (A, B, C...) কে পূরক (বার) চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে আর 1 থাকলে পূরক ছাড়া লিখতে হবে। একটি রো'য়ের মান গুলো অ্যান্ড (গুন) হবে এবং প্রতিটি রো থেকে প্রাপ্ত মানগুলো একসাথে যোগ হয়ে পূর্ণ সমীকরণ তৈরি হবে।

ডি-মরগ্যানের সূত্র ও প্রমাণ

- ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান বুলিয়ান অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দুটিকে ডি-মরগ্যানের সূত্র বা উপপাদ্য বলা হয়। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

✓ দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো :-

$$\text{প্রথম উপপাদ্য : } \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\text{দ্বিতীয় উপপাদ্য : } \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ :- A ও B দুটি চলকের জন্য ডি মরগ্যানের সূত্র দুটির প্রমাণ সত্যক সারণির মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়। নিম্নে সারণি দেয়া হল:-

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	A.B	$\overline{AB}$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রমাণ :- সত্যক সারণি ৬, ৭ এবং ৯, ১০ নং কলামের মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A ও B দুটি চলকের সকল মানের জন্য -
 $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ এবং $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$ । সুতরাং ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি সত্য প্রমানিত হল।

■ Note : মনে রাখতে হবে যে- দুইটি চলকের জন্য কলাম হবে ১০ টি। সারি হবে ৪ টি, হেডিং সহ ৫ টি।

✓ তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো :-

$$\text{প্রথম উপপাদ্য : } \overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$\text{দ্বিতীয় উপপাদ্য : } \overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ :- A, B ও C তিনটি চলকের জন্য ডি মরগ্যানের সূত্র দুটির প্রমাণ সত্যক সারণির মধ্যমে দেখানো হল:-

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A+B+C	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রমাণ :- সত্যক সারণি ৮, ৯ এবং ১১, ১২ নং কলামের মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A, B ও C তিনটি চলকের সকল মানের জন্য - $\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ এবং $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ । সুতরাং ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি সত্য প্রমানিত হল।

■ Note : মনে রাখতে হবে যে- তিনটি চলকের জন্য কলাম হবে ১২ টি। সারি হবে ৮ টি, হেডিং সহ ৯ টি।

অ্যাডার বা যোগের বর্তনী

অ্যাডার :- অ্যাডার হচ্ছে এমন একটি সমবায় সার্কিট যার সাহায্যে বাইনারি সংখ্যা যোগ করা যায়।

অ্যাডার দু'প্রকার। যথা :- ১। অর্ধযোগের বর্তনী (Half Adder) ও ২। পূর্ণযোগের বর্তনী (Full Adder)।

অর্ধযোগের বর্তনী (Half Adder)

অর্ধযোগের বর্তনী :- যে অ্যাডার দুটো বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও হাতে থাকা সংখ্যা বা ক্যারি (Carry) বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলে।



■ হাফ অ্যাডারের সত্যক সারণি :-

Input		Output	
X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

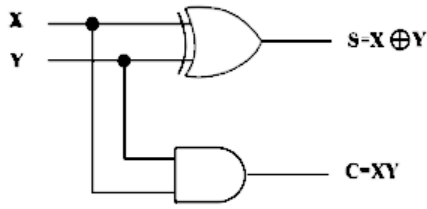
■ সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত লজিক ফাংশন :-

$$S = \overline{X}Y + X\overline{Y}$$

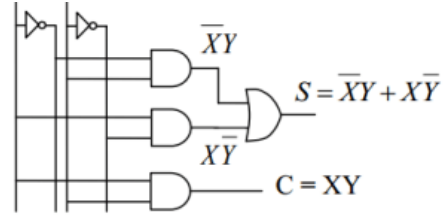
$$= X \oplus Y$$

$$C = XY$$

■ হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট :-

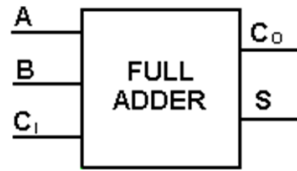


■ শুধু মৌলিক গেইট দিয়ে হাফ অ্যাডারের লজিক ডায়াগ্রাম :-



পূর্ণযোগের বর্তনী (Full Adder)

পূর্ণযোগের বর্তনী :- যে অ্যাডার ক্যারিসহ দুটি বিট যোগ করতে পারে থাকে ফুল অ্যাডার বলে। হাফ অ্যাডারে ক্যারি ইনপুট থাকে না অর্থাৎ কোন যোগে একটি ক্যারি উৎপন্ন হলে তা পরের দুটি বিটের যোগফলের সাথে যোগ করা যায় না। কিন্তু ফুল অ্যাডারের দুটি বিটের যোগফলের সাথে পূর্বের উৎপন্ন ক্যারি যোগ করা যায়। অর্থাৎ ফুল অ্যাডার এর কাজ হলো তিনটি (দুটি বিট ও একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্যারি) যোগ করা।



ফুল অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

■ ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি :-

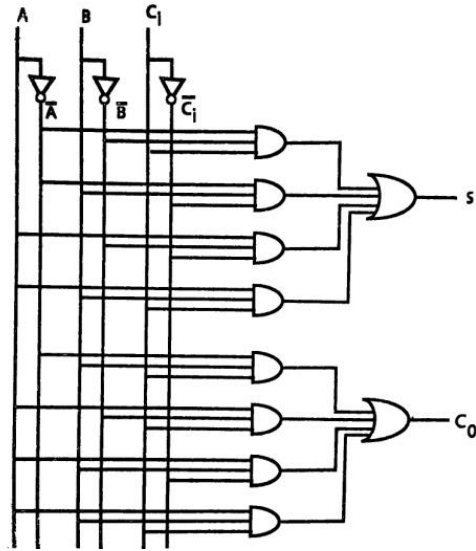
Input			Output	
A	B	C _i	S	C _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

■ সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ :-

$$S = \bar{A} \bar{B} C_i + \bar{A} B \bar{C}_i + A \bar{B} \bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \bar{A} B C_i + A \bar{B} C_i + AB \bar{C}_i + ABC_i$$

■ ফুল অ্যাডারের লজিক ডায়াগ্রাম :-



টিপস :- অ্যাডারের সত্যক সারণি থেকে সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে আউটপুট (S,C) এর 1 এর ঘর চিহ্নিত করতে হবে। তারপর যে সকল ঘরে 1 আছে ঐ ঘরের ইনপুট গুলোর মানের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। ইনপুটগুলোর মাঝে 0 থাকলে কলাম হেডিং (A, B, C) কে পূরক (বার) চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে আর 1 থাকলে পূরক ছাড়া লিখতে হবে। একটি রো'য়ের মান গুলো অ্যাড (গুন) হবে এবং প্রতিটি রো থেকে প্রাপ্ত মানগুলো একসাথে যোগ হয়ে পূর্ণ সমীকরণ তৈরি হবে।

হাফ অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন

হাফ অ্যাডার দিয়ে দুই বিট যোগ করা যায়। কিন্তু ফুল অ্যাডার দিয়ে ক্যারি বিটসহ তিন বিট যোগ করা যায়। দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে দুটি হাফ অ্যাডারের সাথে একটি অর গেইট প্রয়োজন হয়।

আমরা জানি,

হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে -

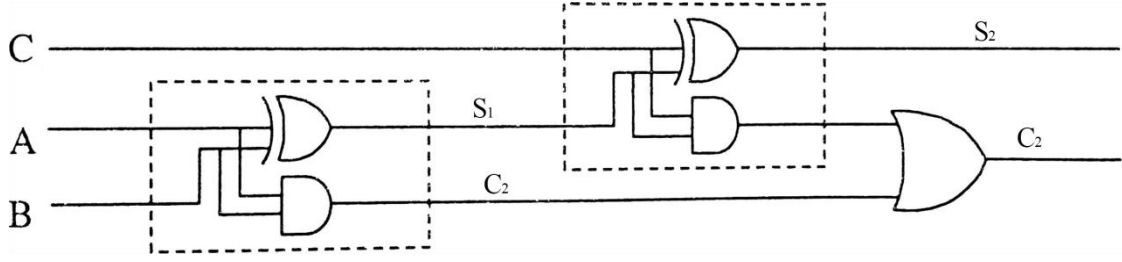
$$S_I = A \oplus B$$

$$C_1 = AB$$

ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে -

$$S_2 = A \oplus B \oplus C$$

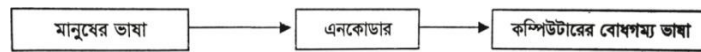
$$C_2 = C(A \oplus B) + AB$$



সুতরাং বলা যায় যে, দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

এনকোডার (Encoder)

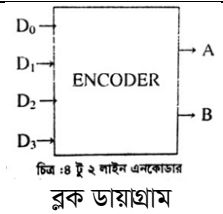
এনকোডার :- এনকোডার হচ্ছে এমন একটি লজিক সার্কিট যা মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটার এর বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে। এনকোডার ইনপুট সংখ্যা 2^n হলে আউটপুট সংখ্যা হবে n ।



গঠন :- এনকোডারে অনেকগুলো ইনপুট থাকে যার মধ্যে মাত্র একটি ইনপুট এক্টিভ থাকে অর্থাৎ যেকোনো মুহূর্তে একটি মাত্র ইনপুট 1 ও বাকি সব ইনপুট 0 থাকে।

4 to 2 লাইন এনকোডার :- 4 to 2 লাইন এনকোডারে 4 টি ইনপুট সংকেত থেকে 2টি আউটপুট লাইনে 0 বা 1 পাওয়া যায়। এতে একটি ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 হয়।

✓ **টিপস :-** এনকোডারের সত্যক-সারণি থেকে লজিক ফাংশন নির্ণয় করার সময় আউটপুটের যে কলামের ফাংশন নির্ণয় করতে হবে প্রথমে ঐ কলামের 1 গুলো চিহ্নিত করতে হবে, তারপর চিহ্নিত 1 এর সারির ইনপুটের মধ্য থেকে যে ঘরে 1 আছে ঐ ঘরের হেডিং লিখতে হবে। এইভাবে একটি কলামের সব হেডিং বের করে যোগ করতে হবে।



► নিচে এনকোডারের সত্যক সারণি, বুলিয়ান ফাংশন ও লজিক সার্কিট দেওয়া হলো :-

■ 4 to 2 লাইন এনকোডারের সত্যক-সারণি:-

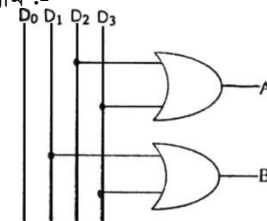
Input				Output	
D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	A	B
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

■ 4 to 2 লাইন এনকোডারের সমীকরণ:-

$$A = D_2 + D_3$$

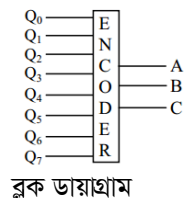
$$B = D_1 + D_3$$

■ 4 to 2 লাইন এনকোডারের লজিক ডায়াগ্রাম :-



8 to 3 লাইন এনকোডার :- 8 to 3 লাইন এনকোডারে ৮ টি ইনপুট সংকেত থেকে ৩টি আউটপুট লাইনে 0 বা 1 পাওয়া যায়। এতে একটি ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 হয়। এ ধরনের এনকোডারকে বাইনারি এনকোডার বলে।

► নিচে এনকোডারের সত্যক সারণি, বুলিয়ান ফাংশন ও লজিক সার্কিট দেওয়া হলো :-



■ 8 to 3 লাইন এনকোডারের সত্যক-সারণি :

Input								Output		
Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

চিত্র: 8 to 3 line এনকোডারের সত্যক সারণি

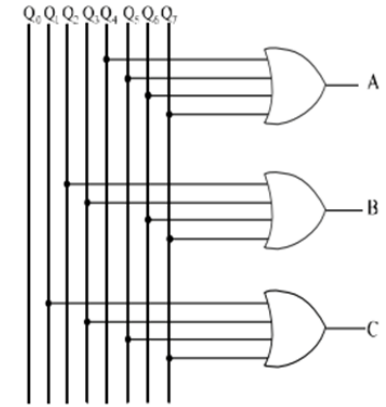
■ 8 to 3 লাইন এনকোডারের সমীকরণ:

$$A = Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7$$

$$B = Q_2 + Q_3 + Q_6 + Q_7$$

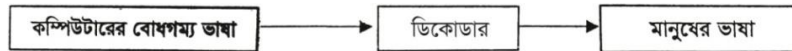
$$C = Q_1 + Q_3 + Q_5 + Q_7$$

■ 8 to 3 লাইন এনকোডারের লজিক সার্কিট:



ডিকোডার (Decoder)

ডিকোডার :- ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে। ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা n হলে আউটপুট সংখ্যা হবে 2^n ।



গঠন :- ডিকোডারে অনেকগুলো আউটপুট থাকে যার মধ্যে মাত্র একটি আউটপুট এক্টিভ থাকে অর্থাৎ যেকোনো মুহূর্তে একটি মাত্র আউটপুট 1 ও বাকি সব আউটপুট 0 থাকে।

2 to 4 লাইন ডিকোডার :- 2 to 4 লাইন ডিকোডারে দুটি ইনপুট লাইন থেকে চারটি আউটপুট লাইনের যে কোন একটি 1 পাওয়া যায়। আউটপুট লাইনের যে কোন একটিতে 1 ও বাকি সবকটিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।



► নিচে ডিকোডারের সত্যক সারণি, বুলিয়ান ফাংশন ও লজিক সার্কিট দেওয়া হলো :-

■ 2 to 4 লাইন ডিকোডারের সত্যক-সারণি:-

Input		Output			
A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

■ 2 to 4 লাইন ডিকোডারের সমীকরণ:-

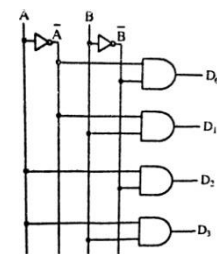
$$D_0 = \bar{A} \bar{B}$$

$$D_1 = \bar{A} B$$

$$D_2 = A \bar{B}$$

$$D_3 = AB$$

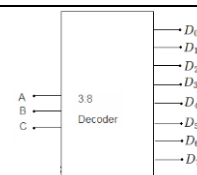
■ 2 to 4 লাইন ডিকোডারের লজিক ডায়াগ্রাম



→ টিপস :- ডিকোডারের সত্যক-সারণি থেকে লজিক ফাংশন নির্ণয় করার জন্য আউটপুটের যে কলামের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে পথমে ঐ কলামের 1 এর ঘর চিহ্নিত করতে হবে। তারপর যে ঘরে 1 আছে ঐ ঘরের ইনপুট গুলোর মানের দিকে লক্ষ্য করতে হবে - ইনপুটগুলোর মাঝে 0 থাকলে কলাম হেডিং (A, B, C...) কে পূরক (বার) চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে আর 1 থাকলে পূরক ছাড়া লিখতে হবে। একটি রো'য়ের মান গুলো অ্যান্ড (গুন) হবে।

3 to 8 লাইন ডিকোডার :- 3 to 8 লাইন ডিকোডারে 3 টি ইনপুট লাইন থেকে 8 টি আউটপুট লাইনের যে কোন একটি 1 পাওয়া যায়। আউটপুট লাইনের যে কোন একটিতে 1 ও বাকি সবকটিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।

► নিচে ডিকোডারের সত্যক সারণি, বুলিয়ান ফাংশন ও লজিক সার্কিট দেওয়া হলো :-



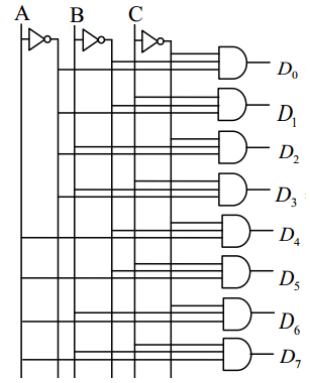
■ 3 to 8 লাইন ডিকোডারের সত্যক-সারণি:-

Input			Output							
A	B	C	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

■ 3 to 8 লাইন ডিকোডারের সমীকরণ:-

$$\begin{aligned}
 D_0 &= \bar{A} \bar{B} \bar{C} \\
 D_1 &= \bar{A} \bar{B} C \\
 D_2 &= \bar{A} B \bar{C} \\
 D_3 &= \bar{A} B C \\
 D_4 &= A \bar{B} \bar{C} \\
 D_5 &= A \bar{B} C \\
 D_6 &= A B \bar{C} \\
 D_7 &= A B C
 \end{aligned}$$

■ 3 to 8 লাইন ডিকোডারের লজিক ডায়াগ্রাম :-



ন্যান্ড ও নর গেইটের সর্বজনীনতা

সর্বজনীন গেইট :- যে সকল গেইট দ্বারা সকল প্রকার গেইট বাস্তবায়ন বা তাদের মতো কাজ করা যায়, সে সকল গেইটকে সর্বজনীন গেইট বলে। অথবা, “যে গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলো (অর, অ্যান্ড এবং নট) বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলে।” ন্যান্ড ও নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলো (অর, অ্যান্ড এবং নট) গেইট বাস্তবায়ন করা যায় বিধায় ন্যান্ড ও নর গেইট কে সর্বজনীন গেইট বলে।

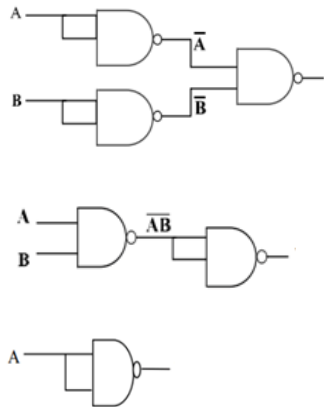
ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{OR} &= A+B \\
 &= \overline{\overline{A+B}} \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AND} &= AB \\
 &= \overline{\overline{AB}}
 \end{aligned}$$

$$\text{NOT} = \bar{A}$$



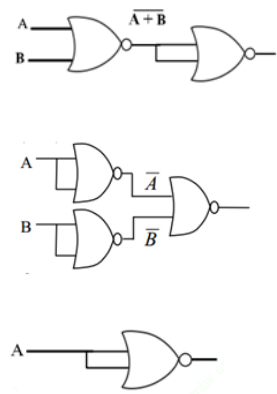
নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{OR} &= A+B \\
 &= \overline{\overline{A+B}} \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AND} &= AB \\
 &= \overline{\overline{AB}} \\
 &= \overline{\bar{A} + \bar{B}}
 \end{aligned}$$

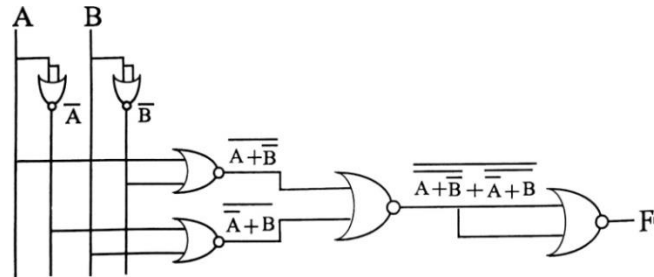
$$\text{NOT} = \bar{A}$$



নর গেইট ও ন্যান্ড গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়ন

✓ নর গেইট দ্বারা X-OR ($\bar{A}B + A\bar{B}$) গেইট বাস্তবায়ন :-

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}B + A\bar{B} \\
 &= \overline{\overline{\bar{A}B + A\bar{B}}} \\
 &= \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{A} + \bar{B}} \\
 &= \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{A} + \bar{B}} \\
 &= \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{A} + \bar{B}}
 \end{aligned}$$



✓ নর গেইট দ্বারা X-NOR ($AB + \bar{A}\bar{B}$) গেইট বাস্তবায়ন :-

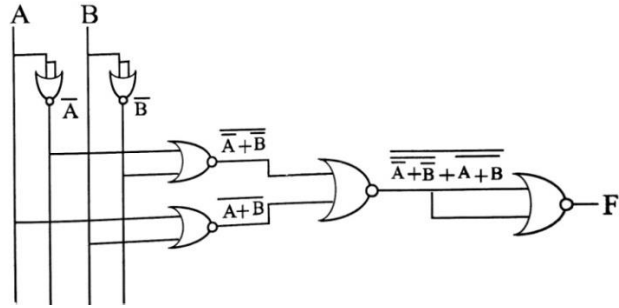
$$F = AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$= \overline{\overline{AB} + \overline{\overline{A}\overline{B}}}$$

$$= \overline{\overline{A+B} + \overline{\overline{A+B}}}$$

$$= \overline{\overline{A+B} + A+B}$$

$$= \overline{\overline{A+B} + A+B}$$

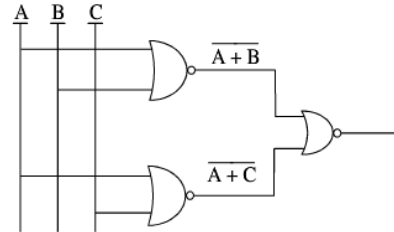


✓ নর গেইট দ্বারা $(A+B)(A+C)$ কে বাস্তবায়ন :-

$$F = (A+B)(A+C)$$

$$= \overline{\overline{(A+B)(A+C)}}$$

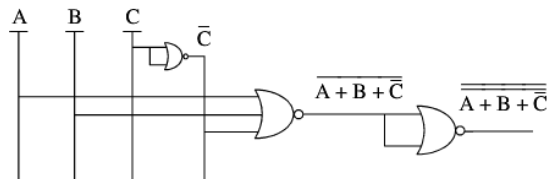
$$= \overline{\overline{A+B} + \overline{A+C}}$$



✓ নর গেইট দ্বারা $A+B+\overline{C}$ কে বাস্তবায়ন :-

$$X = A+B+\overline{C}$$

$$= \overline{\overline{A+B+\overline{C}}}$$

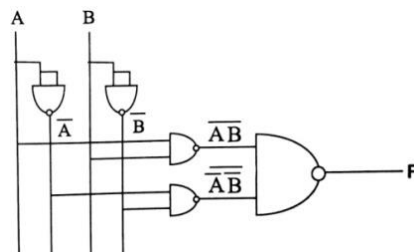


✓ ন্যান্ড গেইট দ্বারা X-NOR ($AB + \overline{A}\overline{B}$) গেইট বাস্তবায়ন :-

$$F = AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$= \overline{\overline{AB + \overline{A}\overline{B}}}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}\overline{B}}}$$

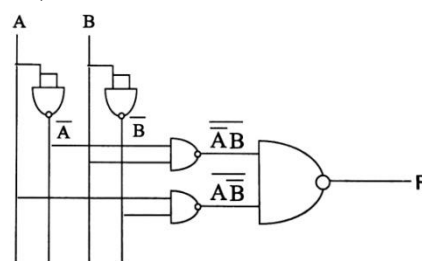


✓ ন্যান্ড গেইট দ্বারা X-OR ($\overline{A}B + A\overline{B}$) গেইট বাস্তবায়ন :-

$$F = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{B}}}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A}B} \cdot \overline{A\overline{B}}}$$

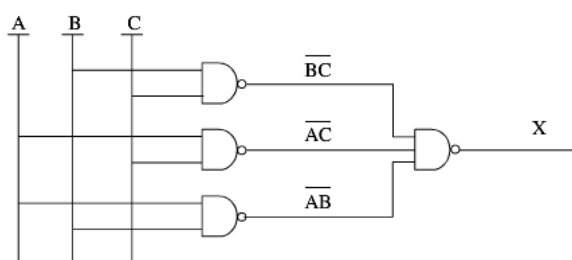


✓ ন্যান্ড গেইট দ্বারা $BC+AC+AB$ কে বাস্তবায়ন :-

$$= BC + AC + AB$$

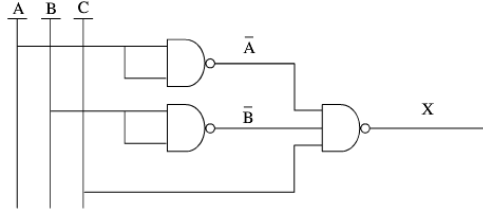
$$= \overline{\overline{BC + AC + AB}}$$

$$= \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB}}$$



✓ ন্যান্ড গেইট দ্বারা $A+B+\overline{C}$ কে বাস্তবায়ন :-

$$\begin{aligned}
X &= A + B + \bar{C} \\
&= \overline{\overline{A + B + \bar{C}}} \\
&= \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C} \\
&= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C
\end{aligned}$$



রেজিস্টার

রেজিস্টার:- রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এবং গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট যা অস্থায়ী মেমরি হিসেবে কাজ করে। এর প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় উপাত্ত অস্থায়ীভাবে জমা রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। n বিটের একটি বাইনারি তথ্য ধারণের জন্য n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ বিশিষ্ট একটি রেজিস্টার প্রয়োজন। ৮-বিট রেজিস্টার, ১৬-বিট রেজিস্টার, ৩২-বিট রেজিস্টার ইত্যাদি যারা যথাক্রমে ৮, ১৬, ৩২ বিট তথ্য ধারণ করতে পারবে।

❖ রেজিস্টারের প্রকারভেদ :-

- ✓ গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা:- ১. প্যারালাল লোড রেজিস্টার ও ২. শিফট রেজিস্টার।
- ✓ কাজের প্রকৃতি অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা:- ১. অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার, ২. সাধারণ রেজিস্টার, ও ৩. বিশেষ রেজিস্টার।

❖ **রেজিস্টারের ব্যবহার :-** রেজিস্টার হলো CPU এর অন্তর্গত সঞ্চয় ব্যবস্থা। এতে তথ্য বা নির্দেশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা যায়। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে। রেজিস্টারের গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টারে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়, কী-বোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়।

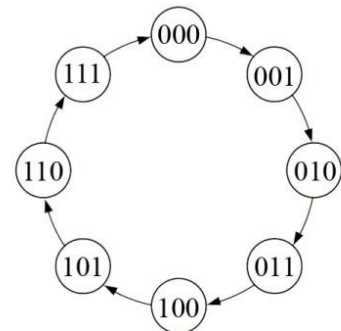
কাউন্টার

কাউন্টার :- কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট যা ফ্লিপ-ফ্লপ এবং লজিক গেইট দিয়ে গঠিত এবং তাতে দেয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। যে কাউন্টার বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। একটি কাউন্টার কত থেকে কত গণনা করবে তা কাউন্টার এর ডিজাইনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার ০ থেকে $2^n - 1$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক গুণতে পারে।

কাউন্টার মোড নাম্বার/মডিউলাস :- কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস হলো কাউন্টারটি সর্বোচ্চ কত সংখ্যা গুণতে পারে। যদি কোনো একটি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয় তবে এটি n টি ফ্লিপ-ফ্লপ নিয়ে তৈরি হবে এবং তা সিকুয়েন্সিয়াল বা ধারাবাহিকভাবে ০ থেকে $2^n - 1$ সংখ্যক সংখ্যা গণনা করতে পারবে। অর্থাৎ n বিট কাউন্টারের মডিউলাস সংখ্যা 2^n । তবে কাউন্টারের ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে মডিউলাসের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

➤ কাউন্টারের ব্যবহার :-

১. ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার জন্য
২. টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের জন্য
৩. ডিজিটাল কম্পিউটারে
৪. ডিজিটাল ঘড়িতে
৫. বৈদ্যুতিক স্পন্দন গণনার ক্ষেত্রে
৬. প্যারালাল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটায় রূপান্তর করতে।



3 bit counter state diagram

১. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?

জর্জ বুল সর্বপ্রথম গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং গণিত ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের অ্যালজেবরা তৈরি করেন, যাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়।

২. বুলিয়ান চলক কী?

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে রাশির মান পরিবর্তনশীল তাকে বুলিয়ান চলক বলে। চলকের মান 0 অথবা 1 হতে পারে।

৩. বুলিয়ান ধ্রুবক কী?

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে রাশির মান অপরিবর্তনশীল থাকে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে। যেমন- $A = A+0+1$, এখানে 0 এবং 1 হচ্ছে বুলিয়ান ধ্রুবক।

৪. বুলিয়ান পূরক কী?

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যেকোনো চলকের মান 0 অথবা 1 হয়। এই 0 এবং 1 কে একটি অপরটির বুলিয়ান পূরক বলা হয়। বুলিয়ান পূরককে ‘-’ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

৫. বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী?

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সমস্ত গাণিতিক কাজ যৌক্তিক যোগ, গুণ ও পূরকের সাহায্যে করা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যৌক্তিক যোগ, গুণ ও পূরকের নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলে।

৬. বুলিয়ান দ্বৈতনীতি কী?

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত সকল উপপাদ্যে যে দুটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ্য সমীকরণ থেকে অপর একটি বৈধ্য সমীকরণ নির্ণয় করা যায় তাকে বুলিয়ান দ্বৈতনীতি বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অর (OR) এবং অ্যান্ড (AND) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য দ্বৈতনীতি মেনে চলে।

৭. সত্যক সারণি কী?

যে সারণির মাধ্যমে বুলিয়ান সমীকরণে চলকসমূহের বিভিন্ন মানবিন্যাসের জন্য বিভিন্ন আউটপুট প্রদর্শন করা হয়, তাকে সত্যক সারণি বলে। সত্যক সারণির সাহায্যে বুলিয়ান সমীকরণের সত্যতা যাচাই করা হয়।

৮. ডি-মরগানের উপপাদ্য দুটি লিখ।

প্রথম উপপাদ্য: যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের পূরক প্রত্যেক চলকের পূরকের যৌক্তিক গুণের সমান।
দ্বিতীয় উপপাদ্য: যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণের পূরক প্রত্যেক চলকের পূরকের যৌক্তিক যোগের সমান।

৯. লজিক গেইট কী?

লজিক গেইট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট যা এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র একটি আউটপুট প্রদান করে। লজিক গেইট বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মৌলিক কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১০. মৌলিক লজিক গেইট কী?

যেসকল লজিক গেইট দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশনগুলো বাস্তবায়ন করা যায় তাদেরকে মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়। মৌলিক লজিক গেইটের সাহায্যে সকল যৌগিক গেইট ও যেকোন সার্কিট তৈরি করা যায়।

১১. যৌগিক লজিক গেইট কী?

দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সাহায্যে যে গেইট তৈরি করা হয় তাকে যৌগিক গেইট বলে। যেমন- AND Gate + NOT Gate = NAND Gate, OR Gate + NOT Gate = NOR Gate।

১২. সার্বজনীন গেইট কাকে বলে?

যে গেইট এর সাহায্যে মৌলিক গেইটসহ যেকোন গেইট এবং যেকোন সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট বলে। ঘঅঘউ ও ঘঙজ গেইটকে কে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

১৩. এনকোডার কী?

এনকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী যা মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন আলফানিউমেরিক বর্ণ, বিশেষ চিহ্ন, টেক্সট, অডিও ও ভিডিও ইত্যাদিকে ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে।

১৪. ডিকোডার কী?

ডিকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী যা ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডকে মানুষের বোধগম্য ফরম্যাটে রূপান্তর করে।

১৫. অ্যাডার কী?

যে সমবায় সার্কিট দ্বারা বাইনারি যোগের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে অ্যাডার বা যোগের বর্তনী বলে। কম্পিউটারের সকল গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১৬. হাফ-অ্যাডার কী?

যে সমবায় সার্কিট দুটি বিট যোগ করে একটি যোগফল (S) ও একটি ক্যারি (C) আউটপুট দেয় তাকে হাফ অ্যাডার সার্কিট বা অর্ধ-যোগের বর্তনী বলে।

১৭. ফুল-অ্যাডার কী?

যে সমবায় সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (দুটি ইনপুট বিট ও একটি ক্যারি বিট) যোগ করে একটি যোগফল (S) এবং বর্তমান ক্যারি (C) আউটপুট দেয় তাকে ফুল অ্যাডার সার্কিট বা পূর্ণ-যোগের বর্তনী বলে।

১৮. বাইনারি অ্যাডার কী?

যে অ্যাডার দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে তাকে বাইনারি অ্যাডার বলে।

১৯. ফ্লিপ-ফ্লপ কী?

ফ্লিপ-ফ্লপ হলো লজিক গেইট দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী যা এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে। প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপে এক বা একাধিক ইনপুটের জন্য দুটি আউটপুট পাওয়া যায়।

২০. রেজিস্টার কী?

রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এবং লজিক গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট যা অস্থায়ী মেমোরি হিসেবে কাজ করে। এর প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে।

২১. কাউন্টার কী?

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা ফ্লিপ-ফ্লপ এবং লজিক গেইটের সমন্বয়ে গঠিত এবং ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে।

২২. মোড নম্বর বা মডিউলাস কী?

কোন কাউন্টার সর্বোচ্চ যতগুলো সংখ্যা গুণতে পারে তাকে তার মোড নম্বর বা মডিউলাস বলে। n বিট কাউন্টারের মডিউলাস হল 2^n । অর্থাৎ একটি n -বিট কাউন্টার ধারাবাহিকভাবে 0 থেকে $2^n - 1$ সংখ্যাগুলো গণনা করতে পারে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ফরাসি গণিতবিদ ডি-মরগান বুলিয়ান বীজগণিতের ওপর দুটি প্রয়োজনীয় সূত্র দেন। সূত্র দুটিকে ডি-মরগানের উপপাদ্য বলা হয়। উপপাদ্য দুটি সংজ্ঞায়িত করলেই বুঝা যাবে যে, উপপাদ্যদ্বয় যৌক্তিক যোগ ও গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে, উপপাদ্যদ্বয় নিম্নরূপ:

প্রথম উপপাদ্য: যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণফলের সমান।

দ্বিতীয় উপপাদ্য: যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণফলের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যোগের সমান।

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

অর্থাৎ, সূত্র থেকেই দেখা যাচ্ছে, এখানে যৌক্তিক যোগে ও যৌক্তিক গুণফলের মধ্যে বিনিময় সাধিত হয়েছে।

২. সত্যক সারণির সাহায্যে ডি মরগানের উপপাদ্য প্রমাণ কর।

উত্তর: সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগানের উপপাদ্য প্রমাণ করা সম্ভব। নিচে A ও B দুটি চলকের ডি-মরগানের উপপাদ্য যথা: $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ প্রমাণের সত্যক সারণি দেখানো হলো:

Input		$\overline{A + B}$			$\overline{A \cdot B}$		
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$\overline{A \cdot B}$	$A \cdot B$
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

সত্যক সারণি হতে দেখা যায়, $\overline{A + B}$ ও $\overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{A \cdot B}$ ও $\overline{A} + \overline{B}$ সমান। অর্থাৎ $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ও $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ প্রমাণিত।

৩. Output and Input-এর যৌক্তিক বিপরীত ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: Not গেইটের ক্ষেত্রে বলা যায়, Output, input এর যৌগিক বিপরীত। কোন একটি সিগন্যাল A হলে তা নট

গেইটের মধ্যে অতিক্রম করলে আউটপুট হবে = $\text{Not}(A) = \overline{A}$ এটি সত্যক সারণী হতে আরো ভালোভাবে বুঝা যায়,

A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0

সত্যক সারণী হতে দেখা যায় যে, ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1, ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0। তাই বলা যায়, আউটপুট, ইনপুটের যৌক্তিক বিপরীত।

৪. $F = AB + AC + BC$ সরল কর।

উত্তর: $F = \overline{A}B + AC + BC$
 $= \overline{A}B + AC + BC (A + \overline{A})$ [যেহেতু $A + \overline{A} = 1$]
 $= \overline{A}B + AC + ABC + \overline{A}BC$
 $= \overline{A}B + \overline{A}BC + AC + ABC$
 $= \overline{A}B (1 + C) + AC (1 + B)$
 $= \overline{A}B + AC$ [যেহেতু $1 + X = 1$]

৫. $M(M+N) = M$ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: $M(M + N) = M$
বামপক্ষ = $M(M + N)$
 $= MM + MN$ [বিভাজন উপপাদ্য]
 $= M + MN$
 $= M (1 + N)$ [বিভাজন উপপাদ্য]
 $= M \cdot 1$ [মৌলিক উপপাদ্য $1 + N = N$]
 $= M$ [মৌলিক উপপাদ্য $M \cdot 1 = M$]

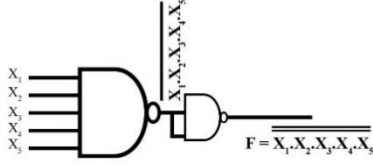
ডানপক্ষ

৬. $1+1+1=1$ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: এটি একটি বুলিয়ান OR অপারেশন। বুলিয়ান OR অপারেশনের ক্ষেত্রে $1+1+1=1$ ফলাফল সম্ভব। OR অপারেশনে যেকোন একটি ইনপুট 1 হলেই ফলাফল 1 বা True হয়।

৭. পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে কয়টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: $F = X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = \overline{\overline{X_1 X_2 X_3 X_4 X_5}}$



∴ পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে ২টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন।

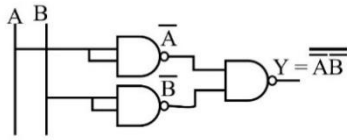
৮. NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন কর।

উত্তর: A ও B দুই ইনপুট বিশিষ্ট OR Gate এর লজিক ফাংশন হবে:

$$Y = A + B$$

$$= \overline{\overline{A + B}}$$

$$\therefore Y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$



চিত্র: NAND Gate দিয়ে দুই input বিশিষ্ট OR Gate বাস্তবায়ন।

৯. ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি হলো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে Binary Digit হিসেবে 0 ও 1 ব্যবহৃত হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেহেতু বাইনারিতে শুধু দুইটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাই এর ভিত্তি 2। কম্পিউটার কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে। ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে দশমিক সংখ্যার দশটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব তবে তা খুব কঠিন ও ব্যয়বহুল। কিন্তু বাইনারি সংকেত 0 ও 1 কে খুব সহজেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

১০. $1+1+1=1$ - ব্যাখ্যা কর।

‘ $1+1+1=1$ ’ এটি একটি যৌক্তিক যোগ যা অর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়। অর গেইট এর ক্ষেত্রে বা যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে ইনপুটগুলোর মধ্যে যেকোন একটি ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়।

১১. $T + T = T$ - ব্যাখ্যা কর।

$T+T=T$ এক্সপ্রেশনটি যৌক্তিক যোগ নির্দেশ করে যা অর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়। অর গেইট এর ক্ষেত্রে বা যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে $0+0=0$ এবং $1+1=1$ হয়। অপরদিকে $T+T=T$ এক্সপ্রেশনটিতে $T=0$ অথবা $T=1$ বসালে $0+0=0$ এবং $1+1=1$ হয় যা যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে সত্য। তাই বলা যায়- $T+T=T$ এক্সপ্রেশনটি যৌক্তিক যোগ নির্দেশ করে।

১২. $A+1+1=1$ - ব্যাখ্যা কর।

$A+1+1=1$ এক্সপ্রেশনটি যৌক্তিক যোগ নির্দেশ করে যা অর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়। অর গেইট এর ক্ষেত্রে বা যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে ইনপুটগুলোর মধ্যে যেকোন একটি ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়। $A+1+1=1$ এক্সপ্রেশনটিতে অ চলকের মান যাই হোক না কেন ইনপুট 1 থাকায় আউটপুট 1 হয়েছে।

১৩. কোন যুক্তিতে $1+1=1$ এবং $1+1=10$ হয় ব্যাখ্যা কর।

‘ $1+1=1$ ’ এটি একটি যৌক্তিক যোগ যা অর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়। অর গেইট এর ক্ষেত্রে বা যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে ইনপুটগুলোর মধ্যে যেকোন একটি ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়। অপরদিকে ‘ $1+1=10$ ’ এটি একটি বাইনারি যোগ।

১৪. সত্যক সারণি কেন ব্যবহার করা হয় লেখ।

যে সারণির মাধ্যমে লজিক সার্কিটের ইনপুটের সাপেক্ষে আউটপুট প্রদর্শন করা হয়, তাকে সত্যক সারণি বলে। যদি সত্যক সারণিতে হ সংখ্যক চলক থাকে তবে ইনপুট এর অবস্থা হবে 2^h সংখ্যক।

সত্যক সারণি ব্যবহারের কারণ-

১। কোন সার্কিটের বিভিন্ন ইনপুটের জন্য আউটপুটগুলো সত্যক সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

২। বিভিন্ন উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়।

১৫. n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য বর্ণনা কর।

প্রথম উপপাদ্য: যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণনের

সমান। n সংখ্যক চলকের জন্য- $A1+A2+A3+-----+An$

$$= A1 \cdot A2 \cdot A3 \cdot ----- \cdot An$$

দ্বিতীয় উপপাদ্য: যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যোগের

সমান। h সংখ্যক চলকের জন্য- $A1 \cdot A2 \cdot A3 \cdot ----- \cdot An = A1+A2+A3+-----+An$

১৬. AND গেইটে যে কোন একটি ইনপুট মিথ্যা হলে আউটপুট মিথ্যা হয়-ব্যাখ্যা কর।

AND গেইট একটি মৌলিক লজিক গেইট যা যৌক্তিক গুণনকে নির্দেশ করে।

AND গেইট যৌক্তিক গুণনকে নির্দেশ করেব্যাখ্যা কর।

AND গেইট একটি মৌলিক লজিক গেইট যা যৌক্তিক গুণনকে নির্দেশ করে। দুটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ গেইটের সত্যক সারণি দেখানো হল-

ABA.B000010100111

যৌক্তিক গুণনের ক্ষেত্রে যেকোন একটি ইনপুট 0 বা মিথ্যা হলে

আউটপুট 0 বা মিথ্যা হয়। AND গেইটের সত্যক সারণি

থেকেও দেখা যায় ইনপুটের যেকোন একটি ইনপুট মিথ্যা বা 0

হলে আউটপুট মিথ্যা বা 0 হয়। সুতরাং বলা যায়- AND গেইট যৌক্তিক গুণনকে নির্দেশ করে।

১৭. কোন কোন গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয় এবং কেন?

যে গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ (AND, OR, NOT)

অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট

বলে। NAND ও NOR গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

কারণ NAND গেইট ও NOR গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ যেকোনো লজিক গেইট বাস্তবায়ন করা যায়।

১৮. NAND গেইট একটি সার্বজনীন গেইট-ব্যাখ্যা কর।

যে গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ (AND, OR, NOT) অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট বলে।

NAND গেইট দ্বারা তিনটি মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন করা যায়।

আবার আমরা জানি তিনটি মৌলিক গেইট দ্বারা যেকোনো গেইট

বাস্তবায়ন করা যায়। যেহেতু NAND গেইট দ্বারা তিনটি মৌলিক গেইটসহ (AND, OR, NOT) অন্যান্য সকল গেইট

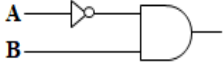
বাস্তবায়ন করা যায়। তাই NAND গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

১৯. NOR গেইট একটি সার্বজনীন গেইট-ব্যখ্যা কর।
যে গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ (AND, OR, NOT) অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট বলে।

NOR গেইট দ্বারা তিনটি মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন করা যায়। আবার আমরা জানি তিনটি মৌলিক গেইট দ্বারা যেকোনো গেইট বাস্তবায়ন করা যায়। যেহেতু NOR গেইট দ্বারা তিনটি মৌলিক গেইটসহ (AND, OR, NOT) অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায়। তাই NOR গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

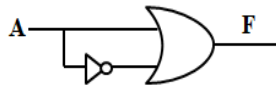
বিগত বোর্ড পরীক্ষায় আসা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর

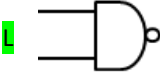
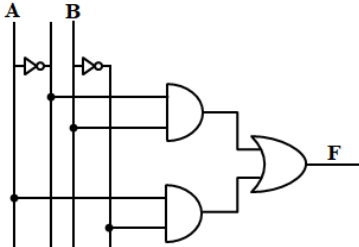
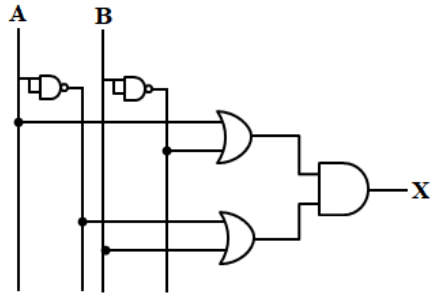
বুলিয়ান এলজিব্রা ও ডিজিটাল ডিভাইস

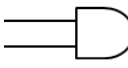
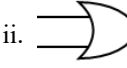
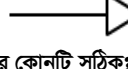
১. $F = XY + \bar{X}Y + X$ এর সরলীকৃত মান কত? [সি.বো.'২৩]
K XY L X
M $X(Y + 1)$ N $X + Y$
২. $x = \bar{c} + \bar{b} (a + b c)$; x এর মান 1 হবে যখন— [দি.বো.'২৩]
K $a = 0, b = 0, c = 0$ L $a = 1, b = 0, c = 0$
M $a = 1, b = 1, c = 0$ N $a = 0, b = 1, c = 1$
৩. Inverter হিসেবে কাজ করে কোন লজিক গেইট? [য.বো.'২৩]
K AND L OR
M NOT N X-OR
৪. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি? [কু.বো.'২৩]
K ২ L ৩
M ৪ N ৫
৫.  চিত্রের আউটপুট হবে— [কু.বো.'২৩; দি.বো.'১৬]
K AB L $\bar{A} \bar{B}$
M $\bar{A} \bar{B}$ N $A \bar{B}$
৬.

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

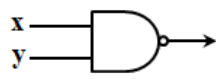
 উপরের সত্যক সারণি কোন গেটকে নির্দেশ করে? [চা.বো.'২৩]
K NOR L EX-OR
M EX-NOR N NAND
৭. এনকোডারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [রা.বো.'২৩]
K ইনপুট 2^n হলে আউটপুট হবে n
L ইনপুট n হলে আউটপুট হবে 2^n
M ইনপুট n হলে আউটপুট হবে n
N কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর
৮. A, B, C, D ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট সংখ্যা হল— [ব.বো.'২৩]
K ২ L ৪
M ৮ N ১৬
৯. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান? [সি.বো.'২৩]
K হাফ অ্যাডার L ফুল অ্যাডার
M এনকোডার N কাউন্টার
১০. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন? [য.বো.'২৩]
K ৮ L ১৬
M ৩২ N ৬৪

১১. গতি বেশি কিন্তু ধারণক্ষমতা কম; এ রকম মেমোরি হলো— [দি.বো.'২৩]
K ক্যাশ লেভেল-১ L রেজিস্টার
M ভার্চুয়াল মেমোরি N র‍্যাম
১২. পাঁচটি ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি? [চা.বো.'১৯]
K ৮ L ১৬
M ৩১ N ৬৪
১৩. কোন বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুট এবং 2-সংখ্যক আউটপুট থাকে? [য.বো.'১৯]
K এনকোডার L ডিকোডার
M রেজিস্টার N কাউন্টার
১৪. কোন ডিজিটাল বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুটের জন্য 2^n সংখ্যক আউটপুট প্রদান করে? [কু.বো.'১৯]
K এনকোডার L ডিকোডার
M হাফএডার N ফুলএডার
১৫. $F = \bar{R}S + RS$ সমীকরণটির কোন গেইট নির্দেশ করে? [কু.বো.'১৯]
K NOR L NAND
M X-OR N X-NOR
১৬. কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক উপপাদ্য? [সি.বো.'১৯]
K $a + 1 = a$ L $a + a = a$
M $a + 0 = 0$ N $a + \bar{a} = 0$
১৭.  F-এর মান কত? [ব.বো.'১৯]
K 1 L 0
M A N $\bar{A}$
১৮. $Y = \bar{A} \cdot B + C$ বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে মোট কয়টি মৌলিক গেইট প্রয়োজন? [ব.বো.'১৯]
K ২ L 3
M 4 N 5
১৯. কোন লজিক গেইটের ইনপুট ও আউটপুট লাইন সমান থাকে? [চা.বো.'১৭]
K AND L OR
M NOT N NAND
২০. $F = \bar{A}B \cdot \bar{B}C$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চা.বো.'১৭]
K $AB \cdot BC$ L ABC
M $AB + AC$ N $\bar{A}BC$
২১. $A + BC = (A + B)(A + C)$ উপপাদ্যটি হলো— [রা.বো.'১৯]
K বিনিময় L অনুষঙ্গ
M মৌলিক N বিভাজন
২২. যে লজিক বর্তনী আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টরকে বাইনারি কোডে পরিণত করে তাকে কি বলে? [রা.বো.'১৭]
K রেজিস্টার L এনকোডার
M ডিকোডার N কাউন্টার
২৩. সার্বজনীন গেইট কোনটি? [য.বো.'১৭]

- K AND
M XOR
২৪. $a = 1, b = 0$ $a \oplus b = ?$ [কু.বো.'১৯]
- K 0
M 0, 1
২৫. কোনটি NAND গেট? [কু.বো.'১৭]
- K 
M 
- N 
N 
২৬. ডিকোডারের ইনফুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে— [কু.বো.'১৭]
- K 4
M 16
L 8
N 32
২৭. $A + BC =$ কত? [সি.বো.'১৭]
- K $(A + B) + (A.C)$
M $(A + B)(A + C)$
L $(A + C) + (A.B)$
N $(A + B) + (A + C)$
২৮. যদি তিন ইনপুট OR গেটের আউটপুট 0 (শূন্য) করা প্রয়োজন হয় তাহলে কোনটি প্রয়োগ করতে হবে? [সি.বো.'১৭]
- K সকল ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
L সকল ইনপুট 1 করতে হবে
M যেকোনো একটি ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
N যেকোনো একটি ইনপুট 1 করতে হবে
- ২৯.
- 
- F এর মান নিচের কোনটি? [সি.বো.'১৭]
- K $\bar{A}\bar{B} + AB$
M $\bar{A} \oplus \bar{B}$
L $A \oplus B$
N $A\bar{B} + \bar{A}B$
৩০. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে? [সি.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
- K ২
M 8
L ৩
N ৫
৩১. কোনটি মৌলিক উপপাদ্য? [য.বো.'১৭]
- K $A + 1 = A$
M $A + \bar{A} = 0$
L $A + 0 = A$
N $A + A = 1$
- ৩২.
- 
- চিহ্নের লজিক সার্কিটটির আউটপুট X এর মান হবে — [য.বো.'১৭]
- K $A \oplus B$
M $\bar{A} \oplus B$
L $\bar{A} \oplus \bar{B}$
N $A \oplus \bar{B}$
৩৩. AND এবং NOT গেইট মিলে কোন গেইট হয়? [ঢা.বো.'১৬]
- K NOR
M NOT
L NAND
N X-OR

৩৪. সার্বজনীন গেইট কোনটি? [রা.বো.'১৬]
- K NOR
M NOT
L AND
N OR
৩৫. ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুযায়ী পাই— [য.বো.'১৬]
- K $\overline{AB} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
M $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$
L $\overline{A + B} = \bar{A} + \bar{B}$
N $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
৩৬. কোন বর্তনী B বর্ণটি ASCII-তে রূপান্তর করে? [য.বো.'১৬]
- K অ্যাডার
M ডিকোডার
L এনকোডার
N কাউন্টার
৩৭. নিচের কোনটি মৌলিক gate? [য.বো.'১৬]
- K NOT
M NAND
L NOR
N X-NOR
- সত্যক সারিটি দেখ এবং ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- | ইনপুট | | আউটপুট |
|-------|---|--------|
| A | B | X |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
৩৮. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে? [কু.বো.'১৬]
- K OR
M NOT
L AND
N X-OR
৩৯. ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য কোনটি? [কু.বো.'১৬]
- K $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$
L $\bar{A}B = \bar{A} + \bar{B}$
M $\bar{A} \oplus \bar{B} = \bar{A}\bar{B} + AB$
N $A + AB = A$
৪০. $F = \overline{ABC} + \overline{ABC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চ.বো.'১৬]
- K $\bar{A} + B + C$
M ABC
L $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
N $A + B + C$
৪১. কোন সার্কিটে সর্বোচ্চ ঘোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়? [য.বো.'১৬]
- K এনকোডার
M রেজিস্টার
L ডিকোডার
N কাউন্টার
৪২. NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবশে করলে কোন গেইট পাওয়া যায়? [দি.বো.'১৬]
- K OR
M X-OR
L X-NOR
N AND
৪৩. $F = \bar{A} + B + \bar{A}\bar{B}$ হলে F সরলীকৃত মান কত? [দি.বো.'১৬]
- K 0
M A
L 1
N B
৪৪. কোন সার্কিটের সাহায্যে ডেটাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়? [দি.বো.'১৬]
- K রেজিস্টার
M এনকোডার
L কাউন্টার
N ডিকোডার
৪৫. সার্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— [রা.বো.'২৩]
- i.  ii. 
- iii. 
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii
M i ও iii
L ii ও iii
N i, ii ও iii
৪৬. $(a + \bar{b}) + (\bar{a} + b)$ এই সমীকণটি সরল করতে হলে যে সূত্র ব্যবহার করতে হবে— [কু.বো.'২৩]
- i. $A \oplus B$
iii. $\bar{A} \oplus \bar{B}$
ii. $\bar{A}B + A\bar{B}$
- নিচের কোনটি সঠিক?

8৭. **NOR** এর আউটপুট 0 (শূন্য) হবে যখন— [চ.বো.'১৯]
- i. সবগুলো ইনপুটে 1 ii. সবগুলো ইনপুটে 0
- iii. যে কোনো একটি ইনপুটে 1
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
8৮. কোনটি ৮ বিটের কোড? [য.বো.'১৯]
- i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. BCD Code
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
8৯. উভয় ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় কোন গেইটে? [য.বো.'১৯]
- i. NAND ii. NOR
iii. XNOR
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫০. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [চ.বো.'১৯]
- i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$
iii. $(10011)_2$
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫১. কোন গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে? [সকল বোর্ড ২০১৮]
- i. NAND ii. NOR
iii. X-NOR
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫২. A ফলাফল হতে পারে যখন— [চ.বো.'১৭]
- i. $A + A + A$ ii. $A.A$
iii. $A \oplus A$
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫৩. উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত— [কু.বো.'১৭]
- i. ফ্লিপ-ফ্লপ ii. অ্যাডার
iii. রেজিস্টার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫৪. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান— [কু.বো.'১৭]
- i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$
iii. $(14)_{16}$
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii
৫৫. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়— [চ.বো.'১৭]
- i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা
iii. Unicode দ্বারা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫৬. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে— [ব.বো.'১৭]

- i. অক্টাল সংখ্যা ii. দশমিক সংখ্যা
iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫৭. 111 সংখ্যাটি হতে পারে— [দি.বো.'১৭]
- i. বাইনারি ii. অকটাল
iii. ডেসিমেল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i L iii
M i ও iii N i, ii ও iii
৫৮. **NOR** এর আউটপুট ০ (শূন্য) হবে যখন— [রা.বো.'১৬]
- i. যেকোনো একটি আউটপুট ২ (শূন্য)
ii. সবগুলো ইনপুট 1
iii. যেকোনো একটি ইনপুট 1
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৫৯. আলফা নিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়— [রা.বো.'১৬]
- i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. Unicode
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
- ৬০.
- 
- উপরের চিত্রে আউটপুট হচ্ছে— [রা.বো.'১৬]
- i. $\bar{X} + \bar{Y}$ ii. $\bar{X} + Y$
iii. $\bar{X}\bar{Y}$
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৬১. ৭৬২ সংখ্যাটি হতে পারে— [কু.বো.'১৬]
- i. দশমিক ii. অকটাল
iii. হেক্সাডেসিমেল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৬২. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান নির্ণয় করার জন্য দরকার— [চ.বো.'১৬]
- i. সংখ্যাটি ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান
ii. সংখ্যাটি ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান
iii. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৬৩. **X-OR** গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— [চ.বো.'১৬]
- i. OR Gate ii. AND Gate
iii. NOT
- নিচের কোনটি সঠিক?
- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
- ৬৪.
- 
- উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে— [সি.বো.'১৬]
- i. $A + B$ ii. $\bar{A}B + A\bar{B}$

iii. $A \oplus B$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

৬৫. $(-82)_{10}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো— [ব.বো.'১৬]

i. প্রকৃত মান গঠন

ii. ১-এর পরিপূরক গঠন

iii. ২-এর পরিপূরক গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

□ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$ । [জ.বো.'২৩]

৬৬. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—

K $(20)_8$

L $(24)_8$

M $(40)_{10}$

N $(24)_{16}$

৬৭. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে?

K $(1D)_{16}$

L $(1E)_{16}$

M $(1F)_{16}$

N $(2D)_{16}$

□ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল $3D$ । [কু.বো.'২৩]

৬৮. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ সংখ্যা কত?

K ৬১

L ৭১

M ৮১

N ৯১

৬৯. উদ্দীপকে করিমের রোলার সাথে $(৫)_{10}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে?

K $(২৮)_৮$

L $(৬৬)_{10}$

M $(১০০০০১১)_২$

N $(২৮)_{1৬}$

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(৫A)_{1৬}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_{৮}$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_{৮}$ টাকা লাভ করে। [চ.বো.'২৩]

৭০. দশমিক পদ্ধতি বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত?

K ১০

L ১৬

M ২০

N ২২

৭১. বিক্রেতার মোট বিক্রয়মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে কত?

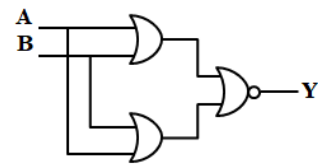
K ২৮

L ১১০

M ১৩০

N ২০২

□ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[জ.বো.'২৩]

৭২. 'Y' এর মান কোনটি?

K $A + B$

L $\overline{A} \overline{B}$

M $\overline{A} + \overline{B}$

N $\overline{A} \oplus \overline{B}$

৭৩. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে হলে A ও B এর ইনপুট কত দিতে হবে?

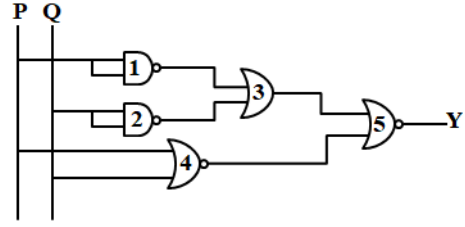
K $A = 0$ ও $B = 0$

L $A = 0$ ও $B = 1$

M $A = 1$ ও $B = 0$

N $A = 1$ ও $B = 1$

□ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[রা.বো.'২৩]

৭৪. উদ্দীপকের Y এর মান হতে পারে—

i. $P \oplus Q$

ii. $\overline{P}Q + P\overline{Q}$

iii. $\overline{P} \oplus \overline{Q}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L ii ও iii

M i ও iii

N i, ii ও iii

৭৫. উদ্দীপকে বর্তনীর আউটপুট $Y = 0$ হবে, যখন—

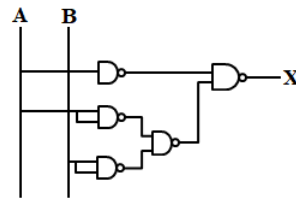
K 1 ও 2নং এর পরিবর্তে NOR gate

L 3নং এর পরিবর্তে NAND gate

M 4নং এর পরিবর্তে AND gate

N 5নং এর পরিবর্তে NAND gate ব্যবহার করা হবে

□ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩৫ ও ১৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[য.বো.'২৩]

৭৬. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ কোন গেইটের সমতুল্য?

K NAND

L NOR

M X-OR

N X-NOR

৭৭. উদ্দীপকে সার্কিটের ইনপুট A, B ও C হলে কখন $X = 1$ হবে?

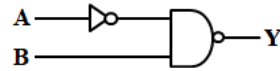
K $A = 0, B = 0, C = 0$

L $A = 0, B = 0, C = 1$

M $A = 0, B = 1, C = 0$

N $A = 1, B = 0, C = 0$

□ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[চ.বো.'২৩; কু.বো.'১৬]

৭৮. Y এর মান কোনটি?

K $\overline{A} + B$

L $A \overline{B}$

M $A + \overline{B}$

N $\overline{A} B$

৭৯. A ও B এর মান কত হলে $Y = 1$ হবে?

i. $A = 0, B = 0$

ii. $A = 1, B = 0$

iii. $A = 0, B = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

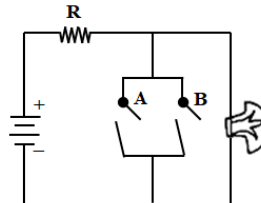
K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

□ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সি.বো.'২৩]

৮০. উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

K AND

L OR

M NOR

N NAND

৮১. NAND এর ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

i. A = 0, B = 0 ii. A = 1, B = 0

iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

☒ i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

☐ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

[বি.বো.'২৩]

৮২. উদ্দীপকের সত্যক সারণি যে গেইট নির্দেশ করে তা হলো—

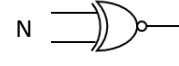
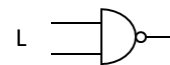
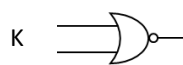
K NOR

☒ L NAND

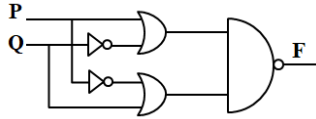
M XOR

N XNOR

৮৩. উদ্দীপকে Y এর মান 0, 1, 1, 0 হলে যে গেইট নির্দেশ করবে তা হল—



☐ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[দি.বো.'২৩]

৮৪. F এর সরলীকৃত মান কোনটি?

☒ K $P \oplus Q$

L $P \oplus \bar{Q}$

M $P + Q$

N $\bar{P} + \bar{Q}$

৮৫. F এর সরলীকৃত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব?

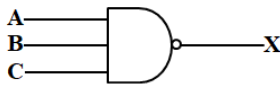
K ২

L ৩

M ৪

☒ N ৫

☐ উদ্দীপকের আলোকে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ম.বো.'২৩]

৮৬. X এর মান হবে—

☒ K $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

L $A + B + C$

M $A + BC$

N $AB + C$

৮৭. A = 0, B = 1, C = 1 হলে আউটপুট কত?

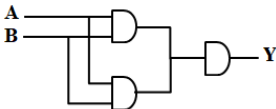
K 0

☒ L 1

M 2

N 3

☐ উদ্দীপকটি পড়ে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ঢা.বো.'১৯]

৮৮. Y এর মান কোনটি?

K $\bar{A}\bar{B}$

L $\bar{A}\bar{B}$

M $\bar{A} + \bar{B}$

☒ N AB

৮৯. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 1 পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে?

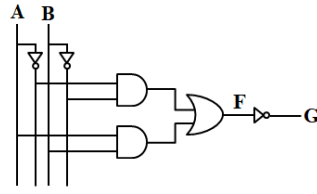
K A = 0 ও B = 0

L A = 0 ও B = 1

M A = 1 ও B = 0

☒ N A = 1 ও B = 1

☐ উদ্দীপকটি পড়ে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[রা.বো.'১৯]

৯০. উদ্দীপকের F এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি?

K OR

L XOR

M NAND

☒ N XNOR

৯১. উদ্দীপকের G থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে—

i. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য

ii. হাফ এ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে

iii. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

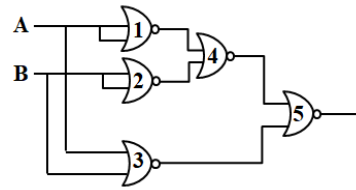
☒ i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

☐ চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[য.বো.'১৯]

৯২. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুটের সরলীকরণ মান কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

K NAND

L NOR

☒ M XOR

N XNOR

৯৩. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুট শূন্য পেতে হলে কোন দুইটি গেইট বিনিময় করতে হবে?

K 1 ও 3

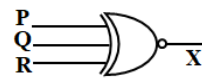
L 1 ও 4

M 1 ও 5

N 2 ও 3

[প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ]

☐ চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[কু.বো.'১৯]

৯৪. X এর মান 1 হবে যখন—

i. P = 1, Q = 1, R = 0

ii. P = 0, Q = 1, R = 1

iii. P = 1, Q = 1, R = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

☒ i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

৯৫. X এর সমীকরণ কোনটি?

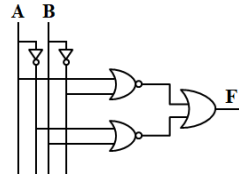
K $\bar{P}QR + P\bar{Q}R + PQ\bar{R} + PQR$

L $\bar{P}\bar{Q}R + P\bar{Q}\bar{R} + \bar{P}Q\bar{R} + PQR$

M $P \oplus Q \oplus R$

☒ N $\bar{P} \oplus \bar{Q} \oplus \bar{R}$

☐ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[চ.বো.'১৯]

৯৬. চিত্রের আউটপুট F এর মান কত?

☒ K $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$

L $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$

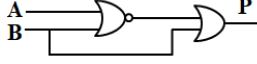
M $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$

N $AB + \bar{A}\bar{B}$

৯৭. উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে?

K A L B
M 0 N 1

□ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সি.বো.'১৯]

৯৮. P এর মান কোনটি?

K $A + B$ L $\bar{A} + B$
M $A + \bar{B}$ N $\bar{A} + \bar{B}$

৯৯. উদ্দীপকের $P = 0$ যখন—

K $A = 0, B = 0$ L $A = 0, B = 1$
M $A = 1, B = 0$ N $A = 1, B = 1$

□ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'Q' নির্বাচনী পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।
[ব.বো.'১৯]

১০০. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো—

K 40 L 10
M 8 N 4

১০১. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত?

K $(55)_8$ L $(64)_8$
M $(66)_8$ N $(77)_8$

□ উদ্দীপকটি পড়ে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

[দি.বো.'১৯]

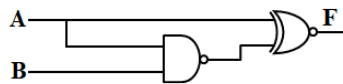
১০২. সত্যক সারণির লজিক গেইট কোনটি?

K AND L OR
M NOR N NAND

১০৩. X কলামে '0' স্থলে '1' এবং '1' এর স্থলে '0' বসালে প্রাপ্ত গেইটটি হবে—



□ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সকল বোর্ড ২০১৮]

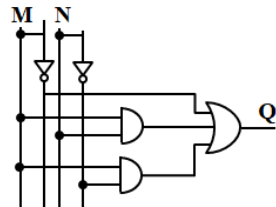
১০৪. F এর মান কোনটি?

K AB L $A\bar{B}$
M $\bar{A}B$ N $\bar{A}\bar{B}$

১০৫. X-NOR এর স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 0 হবে?

K AND L OR
M NAND N NOR

□ নিচের উদ্দীপক হতে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[রা.বো.'১৭]

১০৬. উদ্দীপকের বর্তনীটির Q-এর মান কত?

K 0 L 1
M M N $M + N$

১০৭. উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 1 হবে?

K AND L NOR
M XOR N XNOR

[বি.দ্র: $Q = 0$ হতে হবে]

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৭ ও ১৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কম্পিউটার শিক্ষক জনাব সফিক স্যার বোর্ডে একটি $(৭৭)_৮$ সংখ্যা লিখলেন।

[য.বো.'১৭]

১০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যা হলো —

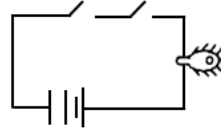
K ৫৬ L ৬৩
M ৬৪ N ৭৭

১০৯. উদ্দীপকের সংখ্যাটি পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?

K $(৭৮)_৮$ L $(১০০১)_৮$
M $(২০০)_৮$ N $(৭৭৭)_৮$

[বি.দ্র. সঠিক উত্তর $(১০০)_৮$]

□ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৯ ও ১৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[য.বো.'১৭]

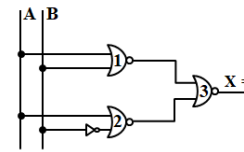
১১০. উদ্দীপকে যুক্ত বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

K AND L OR
M NOT N NOR

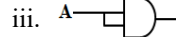
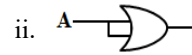
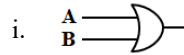
১১১. উদ্দীপকের চিত্রের গেটের সাথে Not Gate যুক্ত করলে কোন গেট পাওয়া যাবে?

K AND L NAND
M X-OR N X-NOR

□ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১২. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে—
[কু.বো.'১৭]



নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

□ নিচের উদ্দীপকটি অনুসারে ১৭১ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A ও B দুটি বর্তনীর প্রথমটি দুটি সংখ্যা কম্পিউটারে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করে এবং অপরটি সংখ্যা দুটির গুণফল বের করতে সহায়তা করে।

[ব.বো.'১৭]

১১৩. A বর্তনীটি হলো—

K অ্যাডার L এনকোডার
M রেজিস্টার N কাউন্টার

১১৪. A বর্তনীটি কোথায় যুক্ত থাকে?

K মনিটরে L কী বোর্ড
M প্রিন্টারে N স্পীকারে

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. আতিক কামালকে বলল, “তোমার বয়স কত” কামাল বলল যে তার বয়স $(101101)_2$ ।

[দি.বো.'১৭]

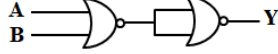
১১৫. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—

- K $(25)_8$ L $(35)_8$
M $(55)_8$ N $(65)_8$

১১৬. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে?

- K $(101011)_2$ L $(101110)_2$
M $(101111)_2$ N $(110011)_2$
 [বি.দ্র. $(110111)_2$]

□ নিচের চিত্রটি দেখে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[দি.বো.'১৭]

১১৭. উপরের চিত্রটি কোন গেটের সমতুল্য?

- K NOT L AND
M OR N NOR

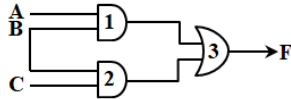
১১৮. Y এর মান 1 হবে যদি—

- i. A = 0, B = 1 ii. A = 0, B = 0
 iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii **L** i ও iii
 M ii ও iii N i, ii ও iii

□ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[চা.বো.'১৬]

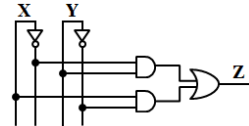
১১৯. F এর মান কত?

- K** $B(C + A)$ L $A(B + C)$
 M $C(A + B)$ N $AC + B$

১২০. 2 ও 3 নং গেইটের কিরূপ পরিবর্তন করলে F এর মান শূন্য হবে?

- K 2-কে NAND এবং 3-কে NOR করলে
L 2-কে NOR এবং 3-কে AND করলে
 M 2-কে OR এবং 3-কে NAND করলে
 N 2-কে NAND এবং 3-কে NAND করলে

□ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[রা.বো.'১৬; সি.বো.'১৬]

১২১. চিত্রে Z এর সমীকরণ কোনটি?

- K** $\bar{X}Y + X\bar{Y}$ L $X\bar{Y} + XY$
 M $\bar{X}Y + XY$ N $\bar{X}\bar{Y} + XY$

১২২. উদ্দীপকটিতে OR গেইটটির স্থলে NOR Gate বসালে ফলাফলটি কোন গেইটটির সমান?

- K NOR L OR
 M XOR **N** X-NOR

□ উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করল। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং ১১০১ বলল।

[কু.বো.'১৬]

১২৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(১০০১)_২$ এর যোগফল কত?

- K $(০১১০০)_২$ **L** $(10110)_২$
 M $(10010)_২$ N $(11110)_২$

১২৪. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো—

- i. $(১৩)_১০$ ii. $(১১)_১৬$
 iii. $(১৫)_৮$

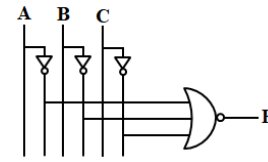
নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii **L** i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

□ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[চ.বো.'১৬]

১২৫. উদ্দীপকের আউটপুট এর সরলীকৃত মান কোনটি?

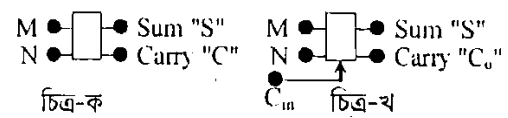
- K $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ L $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
M ABC N $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

১২৬. উদ্দীপকে এর স্থলে বসালে F

এর সরলীকৃত মান নিচের কোন গেইটকে সমর্থন করে?

- K** OR L AND
 M NOT N NOR

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সি.বো.'১৬]

১২৭. “ক” চিত্রের আউটপুটে যোগফল S এর সমীকরণ হবে—

- K $S = M + N$ **L** $S = M \oplus N$
 M $S = \bar{M} \oplus \bar{N}$ N $S = \bar{M} + \bar{N}$

১২৮. “খ” চিত্রের আউটপুট ক্যারি $C_0 = 0$ পেতে হলে ইনপুট M, N ও C_0

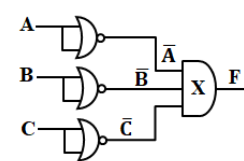
এর মান হতে হবে—

- i. M = 0, N = 1, $C_m = 1$ ii. M = 0, N = 1, $C_m = 0$
 iii. M = 1, N = 0, $C_m = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

□ চিত্রটি দেখ এবং ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[বি.বো.'১৬]

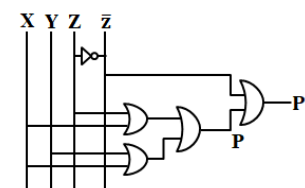
১২৯. আউটপুট F এর মান কোনটি?

- K** $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ L $A \oplus B \oplus C$
 M $A + B + C$ N $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

১৩০. চিত্রে ‘X’ চিহ্নিত গেইট পরিবর্তন করে কোন গেইট বসালে আউটপুট ABC হবে?

- K NAND **L** NOR
 M XOR N XNOR

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[দি.বো.'১৯]

১৩১. এখানে P = ?

- K $X + YZ$ L $(X + Z) Y$
 M $XY + XZ$ N XYZ
 [বি.দ্র. সঠিক উত্তর $X + Y + Z$]

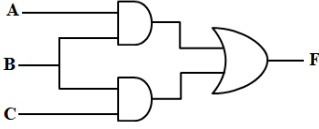
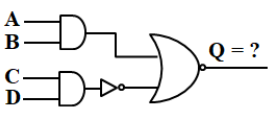
১৩২. X = 0, Y = 1, Z = 1 হলে P' = ?

- K** P = 1, P' = 1 L P = 1, P' = 0

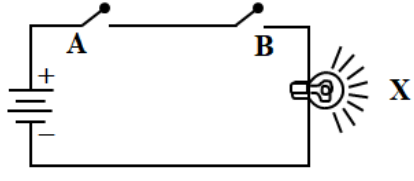
$$M P = 0, P' = 1$$

$$N P = 0, P' = 0$$

বিভিন্ন কলেজে আসা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর

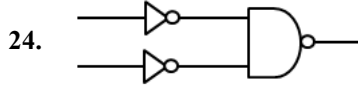
- 1. $A + AC =$ কত?** [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K $(A + C)$ **L** $(A + A)$
 M $(A + B)(A + C)$ N $(A + B) + (A + C)$
- 2.**

F এর মান কত? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K $A(B + C)$ L $C(A + B)$
 M $AC + B$ **N** $B(C + A)$
- 3. বুলিয়ান এলজেব্রায় $A + A + A =$** [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
 K $3A$ L A^2
M A N A^3
- 4. বুলিয়ান এক্সপ্রেশন $XY + X(X + Z) + Y(X + Z)$ সরলীকরণের পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য কতটি গেইটের প্রয়োজন হবে?** [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
 K 1 L 2
 M 4 **N** 5
- 5. বুলিয়ান ফাংশন $F = (A + B)(A + \bar{B})$ হলে F এর সরলীকৃত মান কোনটি?** [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
K A L $\bar{A}$
 M B N $\bar{B}$
- 6. 'An investigation of the laws of thought' গ্রন্থটি জর্জ বুল কর্তৃক কোন সালে প্রকাশিত হয়?** [সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা]
 K 1754 **L** 1854
 M 1862 N 1864
- 7. $A + \bar{A} =$ নিচের কোনটি?** [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
 K 0 **L** 1
 M A N $\bar{A}$
- 8. বুলিয়ান গুণ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?** [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
K $A.A = A$ L $\bar{A}.A = A$
 M $A.A = A$ N উপরের সবকটি
- 9. নিচের চিত্র অনুসারে Q এর লজিক সমীকরণ কোনটি?** [সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]

 K $\overline{AB + CD}$ **L** $\overline{AB + \bar{CD}}$
 M $\overline{AB} . \bar{C} \bar{D}$ N $\overline{\bar{A} \bar{B} . \bar{C} \bar{D}}$
- 10. $F = \overline{AB} . \bar{BC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?** [ব্রু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
 K $AB.BC$ **L** ABC
 M $AB + BC$ N $\bar{A} \bar{B} C$
- 11. $\bar{A} + \bar{A}B$ এর সরলীকৃত মান কত?** [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K 0 **L** 1

- 12. বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক উপপাদ্য কোনটি?** [সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা]
 K $\bar{\bar{A}} = A$ L $A.B = B.A$
 M $A + \bar{A}B = A + B$ **N** $A.A = A$
- 13. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুসারে $(A + AB) = ?$** [সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর]
 K $A + B$ **L** A
 M AB N B
- 14. ডি-মরগানের উপপাদ্য কয়টি?** [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
 K ৩টি **L** ২টি
 M ৫টি N ৪টি
- 15. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি?** [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
K $\overline{xy} = \bar{x} + \bar{y}$ L $\overline{x \oplus y} = \bar{x}y + x\bar{y}$
 M $\overline{x \oplus y} = \bar{x}y + x\bar{y}$ N $\overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y}$
- 16. ডি-মরগানের উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{AB} =$ নিচের কোনটি?** [শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট]
K $\bar{A} + \bar{B}$ L $A . \bar{B}$
 M $A + B$ N $A . B$
- 17. সত্যক সারণিতে ৩টি ইনপুট দিলে কয়টি ধাপ হবে?** [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মাদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]
 K ৪টি L ৬টি
M ৮টি N ৫টি
- 18. কোনটি মৌলিক গেইট নয়?** [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]
 K অর **L** নর
 M এন্ড N নট
- 19. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?** [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

 K OR **L** AND
 M X-NOR N NAND
- 20. আউটপুট ইনপুটের বিপরীত হয় কোন গেইট?** [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
 K OR **L** NOT
 M NOR N NAND
- 21.**

 উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
 [সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম]
K অ্যান্ড L অর
 M নট N নর
- 22. AND Gate এ আউটপুট '১' পেতে হলে-** [সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]
 K সবগুলো ইনপুট '০' হবে
 L যেকোনো একটি ইনপুট '১' হবে
M সবগুলো ইনপুট '১' হবে

- N সর্বাবস্থাতেই আউটপুট '১' হবে
23. OR গেইটের আউটপুট কী হবে যখন দুইটি ইনপুট যথাক্রমে 1 এবং 0?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

K 1 L 0
M 01 N 10



গেইটটি নিচের কোন গেইটটিকে নির্দেশ করে?

[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা-কলেজ, গাইবান্ধা]

K OR L AND
M NOT N NAND

25. যুক্তিনির্ভর সার্কিটকে- [বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা]

K মৌলিক গেইট বলে L লজিক গেইট বলে
M যৌগিক গেইট বলে N মডেল বলে

26. 4 ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সত্য?
[নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী]

K $1 + 1 + 0 + 0 = 00$ L $1 + 1 + 0 + 0 = 01$
M $1 + 1 + 0 + 0 = 1$ N $1 + 1 + 0 + 0 = 0$

27. $F = (A + B) + C$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
[পুলিশ লাইস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

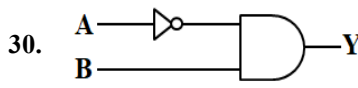
K AND L OR
M NOT N NOR

28. সার্বজনীন গেইট কোনটি?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ সিলেট]

K AND L NAND
M XOR N XNOR

29. ন্যান্ড গেইট ব্যবহার করে কোন গেইট তৈরি করা যায়?
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

K AND, OR, NOR L OR, AND, XOR
M AND, OR, NOT N AND, XNOR, OR



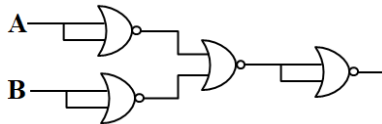
উপরিউক্ত লজিক সার্কিটে AND গেইটের পরিবর্তে কোনটি ব্যবহার করলে আউটপুট $\bar{A} + B$ হবে? [সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা]

K NAND L NOR
M OR N NOT

31. $X = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ হলে X এর মান কত হতে পারে-
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

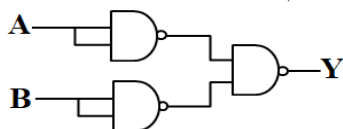
K $A + B$ L A
M 0 N 1

32. নিচের উদ্দীপকটি কোন গেটের সমতুল্য?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]



K NAND L AND
M NOR N OR

33. কখন $Y = 1$ হবে না? [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]



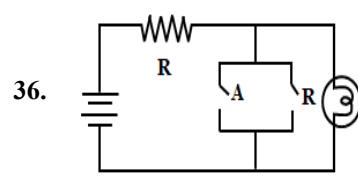
K $A = 0, B = 0$ হলে L $A = 0, B = 1$ হলে
M $A = 1, B = 0$ হলে N $A = 1, B = 1$ হলে

34. NAND গেইট এর আউটপুট এর বিপরীত কোনটি?
[শহীদ সৈয়দ রজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]

K OR গেইট L AND গেইট
M XOR গেইট N NOT গেইট

35. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
[খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা]

K OR L AND
M X-OR N X-NOR



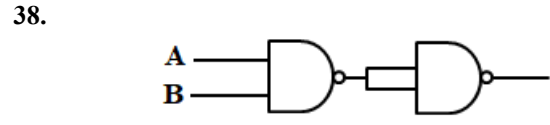
উপরোক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

[ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী]

K NOT L AND
M OR N NOR

37. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
[সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

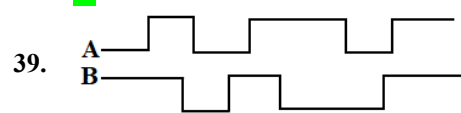
K OR L AND
M X-OR N X-NOR



[খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি]

উপরের লজিক সার্কিটের আউটপুট হবে-

K $A + B$ L $\bar{A} + \bar{B}$
M AB N $\bar{A}\bar{B}$



A ও B ইনপুট সিগন্যালের জন্য $A \oplus B$ এর মান কত?

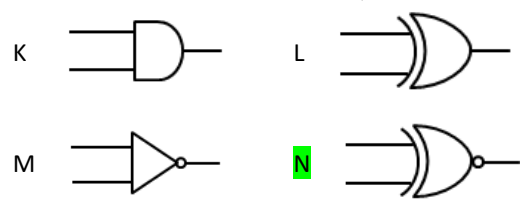
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

K 01000001 L 11011110
M 10011110 N 11011111

40. $F = RS + \bar{R}\bar{S}$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

K NOR L NAND
M X-OR N X-NOR

41. কোনটি X-NOR এর প্রতীক? [ব্রু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]



42. লজিক্যাল XOR এর জন্য কোনটি সঠিক? [চট্টগ্রাম কলেজ]

K $0 + 0 = 1$ L $0 + 1 = 0$
M $1 + 0 = 0$ N $1 + 1 = 0$

43. X-NOR গেইটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে-
[ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী]

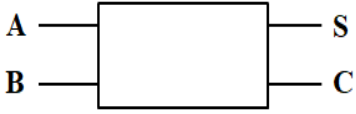
K NAND L NOR
M XOR N XNOR

44. XOR গেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- [বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল]

K $\bar{A}B + A\bar{B}$ L $\bar{A}B + A\bar{B}$
M $\bar{A}\bar{B} + AB$ N $AB + \bar{A}\bar{B}$

45. ডিকোডার কোথায় থাকে? [সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]

- K প্রসেসিং ইউনিটে L ইনপুট ইউনিটে
M আউটপুট ইউনিটে N কন্ট্রোল ইউনিটে
46. এনকোডার কী? [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]
K বিশেষ ধরনের ডিভাইস L বিশেষ লজিক সার্কিট
M ইনপুট ডিভাইস N আউটপুট প্রদর্শক
47. যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়- [সোনার বাংলা কলেজ, কুমিল্লা]
K SGNIAL>DECODE>ENCODE
L SIGNAL>ENCODE>DECODE
M ENCODE>DCODE>SIGNAL
N ENCODE>SIGNAL>DCODE
48. চারটি ইনপুট এর জন্য এনকোডারের আউটপুট কয়টি হবে? [খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি]
K ২ L ৪
M ৬ N ৮
49. ৬টি ইনপুট বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
K ৬ L ৩২
M ৩৬ N ৬৪
50. কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় এমন একটি বর্তনী যার ইনপুট লাইন ৩ এবং আউটপুট লাইন ৮। উক্ত বর্তনীটি কোন ডিভাইসের সাথে যুক্ত থাকে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
K স্ক্যানার L কী-বোর্ড
M মাউস N মনিটর
51. বাইনারি থেকে দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য কোন বর্তনী প্রয়োজন হয়? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
K ডিকোডার L এনকোডার
M ফুলএডার N হাফঅ্যাডার
52. হাফ অ্যাডারের ক্যারি (C) আউটপুটের সরলীকৃত বুলিয়ান ফাংশন- [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
K $C = x + y$ L $C = x - y$
M $C = x/y$ N $C = xy$
53. হাফ অ্যাডারে S এর মান কী? [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]
K $A \oplus B$ L $A \oplus B$
M AB N $\bar{A} \bar{B}$
54. নিচের চিত্রটি কিসের?

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
K হাফ অ্যাডার L নট গেট
M ফুল অ্যাডার N এন্ড গেট
55. একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়নে ২টি হাফ অ্যাডারের সাথে প্রয়োজনীয় গেটটি হলো- [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
K OR L AND
M NOT N XOR
56. চিত্রটি কী ধরনের Adder?

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
K Binary Adder L Half Adder
M Full Adder N Sequential Adder
57. শুধুমাত্র ন্যান্ড গেইট দিয়ে হাফ অ্যাডার বাস্তবায়ন করলে কমপক্ষে কতটি ন্যান্ড গেইট লাগবে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
K ৬ L ৭

- M ৮ N ৯
58. ফুল অ্যাডারে ইনপুট সংখ্যা কত? [সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর]
K 3টি L 4টি
M 5টি N 6টি
59. হাফ অ্যাডার তৈরিতে ব্যবহৃত গেইটগুলো হলো- [পুলিশ লাইস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
K AND ও NOT L X-OR ও AND
M NOR ও X-OR N X-NOR ও NOR
60. ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে তিনটি ইনপুট $A = 1, B = 0$ এবং $C = 1$ আউটপুট যোগফল হবে- [পুলিশ লাইস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
K 1 L 0
M 10 N 11
61. যে ডিজিটাল সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি যোগ প্রক্রিয়া হয় তাকে কী বলে? [সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর]
K অ্যাডার L ডিকোডার
M মাল্টিপ্লিকার N এনকোডার
62. প্রত্যেক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে- [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
K 0 অথবা 1 L 0 এবং 1
M 1 বাইট N 1
63. যে রেজিস্টার বাইনারি ডেটাকে একদিকে বা উভয়দিকে স্থানান্তর করতে পারে তাকে বলা হয়- [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
K প্যারালাল লোড রেজিস্টার L শিফট রেজিস্টার
M বাফার রেজিস্টার N অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার
64. 16টি রেজিস্টারে মোট কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
K 1 L 8
M 16 N 32
65. প্রতিটি ফ্লিপ ফ্লপে কয়টি বিট জমা থাকে? [চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম]
K 4 টি L 3 টি
M 2 টি N 1 টি
66. ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে আর কী থাকতে পারে? [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম]
K Encoder L Decoder
M ট্রানজিস্টর N কম্বিনেশনার গেইট
67. রেজিস্টার কি দিয়ে তৈরি করা হয়? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
K ফ্লিপ ফ্লপ L লজিক গেইট
M কাউন্টার N মেমোরি
68. এক গুচ্ছ ফ্লিপফ্লপ নিয়ে কি গঠিত হয়? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
K রেজিস্টার L কাউন্টার
M অ্যাডার N ডিকোডার
69. 3 bit counter গণনা করতে পারে- [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
K 001-110 পর্যন্ত L 000-100 পর্যন্ত
M 001-111 পর্যন্ত N 000-111 পর্যন্ত
70. ১৬ গণনা করতে একটি কাউন্টারের কয়টি ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার করতে হবে? [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]
K ৩ L ৪
M ৫ N ৬
71. n বিট বাইনারি কাউন্টার সর্বোচ্চ গুণতে পারে- [সরকারি এম এম কলেজ, যশোর]
K 2^n সংখ্যক L n-সংখ্যক
M $2^n + 1$ সংখ্যক N $2^n - 1$ সংখ্যক
72. n বিটের একটি কাউন্টার গণনা করতে পারে- [পুলিশ লাইস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

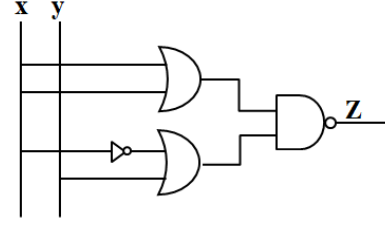
- K 0 – $(n^a - 1)$ পর্যন্ত L $(2^n - 1) - 0$ পর্যন্ত
M 0 – n পর্যন্ত N n – 0 পর্যন্ত
73. ডিজিটাল ঘড়িতে ব্যবহৃত সার্কিটের নাম কী?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
K কাউন্টার L ডিকোডার
M মাল্টিপ্লেক্সার N এনকোডার
- বহুপদী সমাঙ্গিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর
74. ৩০৮ নিচের যে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হলো-
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
i. অষ্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
75. বুলিয়ান অ্যালজেবরা অনুযায়ী FALSE + TRUE = ?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
i. 0 ii. 1
iii. TRUE
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
76. যে গেটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-
[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
i. NAND ii. NOR
iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
77. এক্স-নর গেইটের আউটপুটের সমীকরণ- [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
i. $\overline{A \oplus B}$ ii. $\overline{AB} + \overline{AB}$
iii. $AB + \overline{A} \overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
78. $3D_{16} + 1_{16}$ এর সমকক্ষ মান কোনটি?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. 62 ii. 76
iii. 111110
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
79. BCD কোড ব্যবহৃত হয় যে কাজে-
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. জটিল হিসাব-নিকাশে
ii. কম্পিউটারের BIOS এর তারিখ সংরক্ষণে
iii. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে নম্বর প্রদর্শনে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
80. NOR গেইট থেকে পাওয়া যায়- [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
i. AND + OR ii. X-OR + NOT
iii. NOT + AND
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
81. A ও B দুটি X-NOR গেইট এর ইনপুট হলে ঐ গেইটের আউটপুট হবে- [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
i. $Y = \overline{AB} + \overline{AB}$ ii. $Y = A \oplus B$
iii. $Y = AB + \overline{A} \overline{B}$

নিচের কোনটি সঠিক?

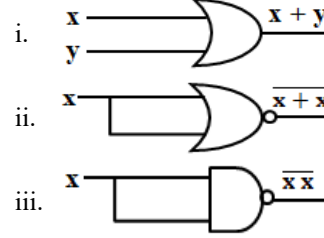
K i ও ii
M i ও iii

L ii ও iii
N i, ii ও iii

82.



উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে-
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]



নিচের কোনটি সঠিক?

K i
M i ও iii

L ii ও iii
N i, ii ও iii

83. $x = (\overline{AB})(\overline{AB})$ হলে $x = 1$ হবে, যখন-

[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]

i. A = 0, B = 0 হয়
iii. A = 1, B = 1 হয়

ii. A = 1, B = 0 হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii
M ii ও iii

L i ও iii
N i, ii ও iii

84. ইবিসিডিক হচ্ছে-

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

i. বাইনারির অনুরূপ
iii. একটি সংখ্যা পদ্ধতি

ii. ৮ বিটের কোডিং ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii
M ii ও iii

L i ও iii
N i, ii ও iii

85. 75.25_{10} এর সমতুল্য মান হবে-

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিটি মডেল কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

i. 113.2_8

ii. $4B.4_{16}$

iii. 110101.11_2

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii
M ii ও iii

L i ও iii
N i, ii ও iii

86. ABC_{16} এর সমতুল্য-

[সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম]

i. 101010111100_2

ii. $5274_8 -$

iii. 73_{10}

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii
M i ও iii

L ii ও iii
N i, ii ও iii

87. হাফ অ্যাডারে যোগফল, S এর মান 1 হবে-

[সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম]

i. A = 0, B = 1

ii. A = 1, B = 1

iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii
M ii ও iii

L i ও iii
N i, ii ও iii

88. বুলিয়ান উপপাদ্যের নিয়ম অনুযায়ী-

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

i. $A + BC = (A + B)(A + C)$

- ii. $A + \bar{A} = 1$
 iii. $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
 নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

89. লজিক্যাল 0 হচ্ছে-

[কারমাইকেল কলেজ, রংপুর]

i. False

ii. No

iii. Negative

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

90. 256 টি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করতে পারে-

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]

i. ASCII CODE

ii. EBCDIC CODE

iii. UNICODE

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

91. 549 সংখ্যাটি হতে পারে-

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

i. অষ্টাল

ii. ডেসিমেল

iii. হেক্সাডেসিমেল

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

92. বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় একের অধিক চলক নিয়ে কাজ করে যে অপারেশন-

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]

i. AND

ii. OR

iii. NOT

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

93. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি? [বি এফ শাহীন কলেজ, যশোর]

i. $\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$

ii. $\overline{AB} = AB + BA$

iii. $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সত্যক সারণিটি দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

94. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?

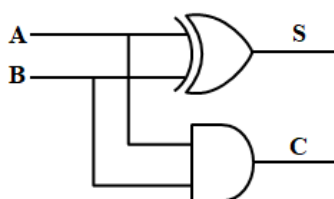
K OR

L AND

M X-NOR

N X-OR

উদ্দীপকের চিত্রটি দেখে এবং ১৬৪ ও ১৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

95. যদি $C = 1$ হয় তাহলে A এবং B এর মান কত?

K $A = 1, B = 0$

L $A = 1, B = 1$

$MA = 0, B = 1$

$NA = 0, B = 0$

96. বর্তনীটিতে কোন কোন গেইট ব্যবহৃত হয়েছে?

i. OR গেইট

ii. AND গেইট

iii. X-OR গেইট

নিচের কোনটি সঠিক?

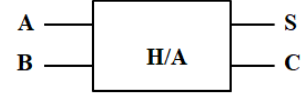
K i ও ii

L i ও iii

M ii ও iii

N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[চট্টগ্রাম কলেজ]

97. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের S এর মান কী হবে?

K $\bar{A} + \bar{B}$

L AB

M $A \oplus B$

N $A \oplus \bar{B}$

98. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন, তা হলো-

i. NOT

ii. Ex-OR

iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii

L ii ও iii

M i ও iii

N i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$S = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) + BC$$

[চট্টগ্রাম কলেজ]

99. উদ্দীপকের সরলীকৃত রূপ কোনটি?

K A

L B

M C

N $\bar{B}C$

100. S ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে গেইট লাগবে-

i. অর

ii. অ্যান্ড

iii. এক্স-অর

নিচের কোনটি সঠিক?

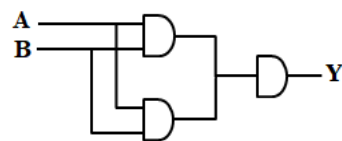
K i ও ii

L ii ও iii

M i ও iii

N i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি দেখে এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

101. Y এর মান কোনটি?

K $\bar{A}\bar{B}$

L $A + AB$

M $B + AB$

N AB

102. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে ইনপুটের মান কত দিতে হবে?

K $A = 0$ ও $B = 0$

L $A = 0$ ও $B = 1$

M $A = 1$ ও $B = 0$

N $A = 1$ ও $B = 1$